



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí
IFPI
Av. Jânio Quadros, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390
Fone: (86) 3131-1443 Site: www.ifpi.edu.br

RESOLUÇÃO 1/2024 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, de 5 de fevereiro de 2024.

Aprova a Criação do Curso Técnico em Análises Clínicas,
Integrado ao Ensino Médio, no âmbito do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI).

O Presidente do Conselho Superior do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, no uso de suas atribuições conferidas no Estatuto deste Instituto Federal, aprovado pela Resolução Normativa nº 59, de 20 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União de 23 de agosto de 2021, e considerando o processo nº 23172.000320/2024-79

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Criação do Curso Técnico em Análises Clínicas, Integrado ao Ensino Médio, no âmbito do IFPI, conforme projeto pedagógico em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO BORGES DA CUNHA

Presidente do CONSUP

Documento assinado eletronicamente por:

■ Paulo Borges da Cunha, REITOR(A) - CD1 - REI-IFPI, em 05/02/2024 08:29:13.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 30/01/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 235007

Código de Autenticação: c6c6492eba





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ – IFPI
CAMPUS PARNAÍBA

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

Parnaíba, PI
Novembro – 2023

SUMÁRIO

- 1. APRESENTAÇÃO6**
- 2. JUSTIFICATIVA7**
- 3. OBJETIVOS8**
 - 3.1 Objetivo Geral9
 - 3.2 Objetivos Específicos9
- 4. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO9**
 - 4.1 Total de vagas anuais9
- 5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO9**
- 6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR10**
 - 6.1 Matriz Curricular16
 - 6.2 Ementas e Bibliografia18
 - 6.3 Orientações metodológicas70
 - 6.4 Prática Profissional72
 - 6.5 Estágio Supervisionado72
- 7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES73**
- 8. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO74**
- 9. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS75**
- 10. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO79**
- 11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS A SEREM EMITIDOS80**
- 12. REFERÊNCIAS81**

REITOR

Paulo Borges da Cunha

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Larissa Santiago de Amorim Castro

PRÓ- REITOR DE ENSINO

Odimógenes Soares Lopes

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

Divamélia de Oliveira Bezerra Gomes

PRÓ-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Paulo Henrique Gomes de Lima

PRÓ-REITOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO

José Luís de Oliveira e Silva

DIRETORA DE ENSINO TÉCNICO

Nalva Maria Rodrigues de Sousa

DIRETORA DE POLÍTICAS PEDAGÓGICAS

Oridéia de Sousa Lima

DIRETOR DO CAMPUS PARNAÍBA

Luis Fernando dos Santos Souza

DIRETOR DE ENSINO DO CAMPUS PARNAÍBA

Marcelo Ribeiro Mesquita

COORDENAÇÃO DO CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS

João Janilson da Silva Sousa

**COMISSÃO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO
DO CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS**

PORTARIA 3611/2023 – GAB/REI/IFPI, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2023.

SERVIDORES	CARGO	CAMPUS
JOÃO JANILSON DA SILVA SOUSA	Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Parnaíba
IRLANDA MARIA SILVA RIBEIRO	PEDAGOGA	Parnaíba
VANESSA DE SOUSA DO VALE	Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Parnaíba
HELBER ALVES NEGREIROS	Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Parnaíba
HYGOR FERREIRA FERNANDES	Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Parnaíba
LEILA MARIA DE SOUSA ANDRADE	Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Teresina
JOSEMAR JOSÉ DA SILVA JÚNIOR	Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Teresina
LUCAS IZÍDIO DE SOUSA SAMPAIO	Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Parnaíba
TARCÍSIO ARQUIMEDES ARAÚJO CARNEIRO	Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Parnaíba
ELIOENAI DE QUEIROZ ARAÚJO	Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Teresina
LÍLIAN GOMES SILVA	Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico	Teresina

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: Curso Técnico de Nível Médio em Análises Clínicas na Forma Integrada.

NOME DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí

CAMPUS: Campus Parnaíba

SIGLA: IFPI - CAPAR

ENDEREÇO: Avenida Monsenhor Antônio Sampaio, S/N. Bairro Dirceu Arcoverde. Parnaíba-PI

CEP: 64211-145

DENOMINAÇÃO DO CURSO: Curso Técnico em Análises Clínicas.

EIXO TECNOLÓGICO: Eixo de Ambiente e Saúde.

TÍTULO CONFERIDO: Técnico em Análises Clínicas.

MODALIDADE DE OFERTA: Presencial.

TURNO: Tarde.

ESTÁGIO: 300 horas (Não obrigatório).

DURAÇÃO DO CURSO: Mínima: 3 anos e Máxima: 6 anos.

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 3500 horas.

AUTORIZAÇÃO DO CURSO: Resolução CONSUP Nº XXXXX

1. APRESENTAÇÃO

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, foram criados em dezembro de 2008, através da Lei N° 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no Sistema Federal de Ensino. Essas instituições de natureza autárquica surgiram a partir dos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), Escolas Agrotécnicas Federais (EAFs) e Escolas Técnicas Federais vinculadas a universidades (BRASIL, 2008).

De acordo com o Art. 2° da referida Lei, os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas (BRASIL, 2008).

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI surgiu inicialmente como Escola de Aprendizizes e Artífices pelo Decreto Presidencial nº 7.566, de setembro de 1909 e passou por algumas reorganizações e denominações até tornar-se IFPI em 2008 (IFPI, 2020). A Instituição é composta por 1 Reitoria, 17 campi e 3 campi avançados, distribuídos em 18 municípios do Estado do Piauí: Teresina, Angical do Piauí, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, José de Freitas, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, Oeiras, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença do Piauí (IFPI, 2020).

O IFPI destaca-se como instituição de referência nacional, sendo reconhecido e respeitado pela sociedade, em virtude dos serviços prestados. Em consequência do empenho na missão de promover uma educação de excelência, direcionada as demandas sociais, o IFPI forma profissionais qualificados e cidadãos críticos e éticos, dotados de sólida base científica e humanística, comprometidos com intervenções transformadoras na sociedade e com responsabilidade econômica, social e ambiental (IFPI, 2020).

Considerando a importante contribuição do IFPI para com a sociedade, este documento visa apresentar propostas teóricas, metodológicas e didático pedagógicas que alicerçam a Proposta Pedagógica do Curso Técnico em Análises Clínicas, na forma Integrada, bem como sua implantação no Campus Parnaíba. Este curso pertence ao eixo tecnológico Ambiente e Saúde, como apresentado no Catálogo Nacional de Cursos.

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) trata-se de um instrumento de gestão e planejamento do IFPI. Portanto, constitui o documento norteador deste projeto, uma vez que, orienta o cumprimento da missão institucional para o alcance dos objetivos organizacionais. Além de direcionar a oferta de cursos em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal (IFPI, 2020).

Esta proposta tem como meta principal contextualizar e definir as diretrizes pedagógicas e curriculares para o respectivo curso do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – IFPI, destinado, na forma integrada, exclusivamente a estudantes que irão ingressar no ensino médio na própria instituição. Este foi elaborado em conformidade com as bases legais do sistema educativo nacional e nos princípios norteadores da modalidade da educação profissional e tecnológica brasileira, explicitados na LDB nº 9.394/96, bem como, na Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Profissional e Tecnológica, Resolução N° 3, de 21 de novembro de 2018, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e decretos que normatizam a Educação Profissional Técnica de Nível Médio no sistema educacional brasileiro e demais referenciais curriculares pertinentes a essa oferta educacional.

Por fim, esta proposta vislumbra a implantação no Campus Parnaíba, do Curso Profissional Técnico de Nível Médio em Análises Clínicas, na Forma Integrada, definido de acordo com o inciso II do art. 1º e o inciso I do parágrafo primeiro do art. 4º do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004 (BRASIL, 2004).

2. JUSTIFICATIVA

As Análises Clínicas compreendem os serviços de saúde destinados à análise de amostras de pacientes, com a finalidade de oferecer apoio ao diagnóstico e terapêutico, compreendendo as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica (ANVISA, 2005). Os resultados obtidos através dessas análises, contribuem com até 70% dos dados utilizados nas decisões médicas, portanto, tem impacto significativo na saúde dos indivíduos (ROHR et al., 2016). Diversos profissionais estão envolvidos nesse segmento, entre eles, o técnico de análises clínicas, que possui papel fundamental na execução das atividades laboratoriais em todas as etapas, desde a coleta do material até a entrega dos resultados.

Atualmente o Curso Técnico de Análises Clínicas é oferecido em duas unidades do IFPI, Campus Teresina Central e Campus Parnaíba, ambos na modalidade subsequente. No Campus Teresina Central tem apresentado um desempenho significativo, estando sempre na primeira ou segunda posição entre os mais concorridos (IFPI, 2021a, 2021b, 2022). Já no Campus Parnaíba, a primeira oferta foi realizada no segundo semestre de 2023 e apresentou grande procura por parte da população, obtendo o número de 160 inscritos para 40 vagas ofertadas. Dados da Plataforma Nilo Peçanha, referentes ao curso ofertado no Campus Teresina Central para o ano base de 2021, comprovam os elevados níveis de concorrência deste curso no IFPI, cerca de 26,5 candidatos por vaga, enquanto a concorrência média para os cursos técnicos é de 3,68 (PNP, 2022). Outro dado importante, diz respeito ao índice de eficiência acadêmica, que é de 43,2% para a média dos cursos subsequentes do IFPI Campus Teresina Central, apresentando uma evasão de 52,9%. Mas considerando apenas o Curso Técnico de Análises Clínicas subsequente, esse índice é superior, 64,6% e com uma menor evasão, 32,39% (PNP, 2022).

O IFPI tem lançado profissionais qualificados no mercado de trabalho em saúde. Este por sua vez, tem se mostrado promissor, sobretudo nos últimos anos em razão da pandemia da Covid-19, que aumentou a procura pelos serviços de saúde. Dados do CAGED mostram que no Brasil, durante o ano de 2020, as contratações na área da saúde superaram os desligamentos, com um saldo final de geração de emprego de 110.799 contratações e 2.480.487 profissionais em efetivo exercício (CNSAÚDE, 2020). Apesar da regressão da pandemia, este setor continua a crescer, pois houve aumento na procura por serviços de saúde, principalmente para diagnóstico de síndromes gripais e tratamentos de doenças que ficaram paralisados durante a pandemia. De março de 2021 a março de 2022, o saldo nacional de geração de emprego neste setor, foi de 129.154 contratações (CNSAÚDE, 2022). Apenas no estado do Piauí, de janeiro a março de 2022 o saldo de geração de emprego foi de 180 profissionais, estando 18.033 em efetivo exercício neste período (CNSAÚDE, 2022). O aquecimento deste mercado contribui para que os estudantes vislumbrem maiores possibilidades de ingressar no mundo do trabalho.

Para ampliar a contribuição do IFPI neste importante setor, propomos aqui a ampliação da ofertada do curso técnico de Análises Clínicas no Campus Parnaíba, através da implantação do curso na modalidade integrada. A cidade de Parnaíba, situada na planície litorânea, é a segunda maior cidade do estado do Piauí e a maior na região demográfica imediata (IBGE, 2022). Segundo dados do último censo demográfico, em 2022 possuía uma população residente de 162.159 pessoas (IBGE, 2022). A cidade representa um polo econômico, turístico, educacional e de saúde, uma vez que atende não somente a população local, mas também cidades vizinhas nos estados do Piauí, Ceará e Maranhão (MPPI, 2016; ZPE, 2022a).

De acordo com o mapa das potencialidades do Piauí, a região da planície litorânea, composta por 11 municípios dos quais Parnaíba é o maior, possui investimentos em 4 das 5 potencialidades analisadas: agronegócio, turismo, energia renovável e infraestrutura (SEPLAN, 2019). Com destaque para a Zona de Processamento de Exportação do Estado do Piauí – ZPE Parnaíba, cujo perfil de investimentos contempla a industrialização nos ramos de fármacos químicos, cera de carnaúba, babaçu, couros e peles, alimentos, pedras preciosas e minérios, biocombustíveis e empresas na área de biotecnologia e nanotecnologia (ZPE, 2022b). A relevância econômica da região reflete em importantes indicadores da cidade, como o Produto Interno Bruto (PIB per capita) que em 2019 ocupava a 19ª posição no estado e a 1ª na região demográfica imediata. E o índice de desenvolvimento humano (IDH) que em 2010 era 0,687, ocupando o 4º lugar no Piauí e sendo superior à média estadual que era 0,646 (IBGE, 2022).

Parnaíba se caracteriza como um importante polo educacional, sobretudo no ensino superior, recebendo estudantes de todo Brasil em instituições públicas e privadas (ZPE, 2022a). Estas, não somente contribuem para o crescimento populacional, mas também potencializam o desenvolvimento do setor de saúde na região, uma vez que, ofertam diversos cursos nessa área. Essas instituições possuem estabelecimentos em saúde, como clínicas, laboratórios e em breve um hospital universitário, que ao mesmo tempo que garantem a formação prática dos profissionais, atendem a população local por meio do SUS (UFDPAR, 2021, 2022). Para nossos estudantes, além de uma oportunidade para progredirem ao nível superior de ensino, elas também representam importantes campos de estágio e trabalho.

De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), atualmente Parnaíba conta com 218 estabelecimentos nessa área, incluindo laboratórios, hospitais, clínicas, postos de coleta e demais estabelecimentos públicos e privados que constituem importante campo de estágio e mercado de trabalho para os estudantes do Curso Técnico em Análises Clínicas (DATASUS, 2023). A realização do estágio nesses locais, aproxima os estudantes de seus futuros empregadores, facilitando sua inserção no mercado de trabalho.

Recentemente, o IFPI Campus Parnaíba promoveu uma consulta pública para identificar a demanda da comunidade por novos cursos técnicos, de graduação e pós-graduação. Esta ocorreu por meio do EDITAL 13/2022 - GDG/DG-PARNAIB/CAPAR/IFPI e foi amplamente divulgada através dos meios de comunicação da instituição. Ao final, cerca de 740 pessoas responderam ao questionário aplicado. Quando perguntadas sobre qual curso técnico, na modalidade integrada, gostariam que o IFPI Campus Parnaíba ofertasse, 319 pessoas (45,9%) responderam o Curso Técnico em Análises Clínicas. Como resultado, este curso ocupou o 1º lugar nessa categoria. A preferência por essa área também foi confirmada, quando o mesmo questionamento foi feito para os cursos técnicos subsequentes. Aqui o Curso Técnico em Análises Clínicas ocupou o 2º lugar, com 310 votos (45,1%). A consulta pública ratificou o interesse da população pela oferta do Curso Técnico em Análises Clínicas e oferece informações valiosas para que a instituição siga contribuindo para o desenvolvimento regional, em resposta anseios e necessidades da população.

Portanto, a oferta do curso Técnico em Análises Clínicas no IFPI Campus Parnaíba, reitera o compromisso da instituição com sua missão de contribuir para o desenvolvimento regional e local, ao ofertar educação profissional e tecnológica de qualidade, embasada socialmente e apta a articular ciência, cultura, trabalho e tecnologia. Empenhada na formação humana integral, no exercício da cidadania e na produção e socialização do conhecimento, objetivando, principalmente, à transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça social (IFPI, 2020).

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

- Formar Técnicos em Análises Clínicas capacitados técnica e socialmente para atuar em equipe e aptos a buscar o conhecimento de forma continuada.

3.2 Objetivos Específicos

- Desenvolver, junto aos estudantes, práticas educativas para a melhoria de habilidades e competências de: comunicação, raciocínio, operação de tecnologias, empreendedorismo e do fortalecimento das bases conceituais das ciências da natureza.
- Estabelecer a melhor relação ensino-aprendizagem compatível com a qualidade almejada.
- Aproximar o futuro Técnico em Análises Clínicas das organizações públicas e privadas, em projetos de extensão, pesquisa e ensino/estágio. Formar cidadãos autônomos, críticos e tecnicamente qualificados para atuar no mundo do trabalho, especialmente auxiliando e executando atividades de laboratório necessárias ao diagnóstico nas áreas de parasitologia, microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise.
- Contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da região.

4. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para ingresso no curso Técnico em Análises Clínicas na forma Integrada, o candidato deverá ter concluído o Ensino Fundamental ou equivalente. O acesso ocorrerá por meio de processo seletivo público - Exame Classificatório ou outro sistema de seleção, obedecendo ao Edital do certame que determinará o número de vagas e os critérios de seleção dos candidatos, devendo o número de vagas atender ao que está designado no Projeto Curso em conformidade com as capacidades físicas e técnicas do Campus.

4.1 Total de vagas anuais

Periodicidade Letiva	Turno de funcionamento	Vagas por turma	Número de turmas	Total de vagas anuais
Anual	Tarde	40	1	40

5. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O Técnico em Análises Clínicas será habilitado para:

- Executar, sob a supervisão do profissional responsável de nível superior, processos operacionais necessários ao diagnóstico laboratorial que compreendem a fase pré-analítica e analítica nos setores da parasitologia, microbiologia, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular, hormônios, toxicologia e líquidos corporais.
- Operar aparato tecnológico de laboratório de saúde e equipamentos analíticos e de suporte às atividades laboratoriais.
- Participar de campanhas educativas e incentivar as atividades comunitárias de atenção primária, promovendo a integração entre a equipe de saúde e a comunidade.
- Recepcionar e cadastrar clientes e exames; realizar processos de coleta, recepção, preparação e análise das amostras, colaborando ainda na investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas.

- Trabalhar de acordo com as normas de biossegurança e qualidade, e aplicar as técnicas adequadas no descarte de resíduos de serviços de saúde, protegendo os indivíduos e o meio ambiente.

Para a atuação como Técnico em Análises Clínicas, são fundamentais:

- Conhecimentos das políticas públicas de saúde e compreensão de sua atuação profissional frente às diretrizes, princípios e estrutura organizacional do Sistema Único de Saúde (SUS).
- Conhecimentos e saberes relacionados aos princípios das técnicas aplicadas na área, sempre pautados numa postura humana, ética e bioética.
- Capacidade de raciocínio lógico, coordenação motora fina, capacidade de concentração e boa acuidade (percepção) visual.
- Resolução de situações-problema, comunicação, trabalho em equipe e interdisciplinar, tecnologias da informação e da comunicação, gestão de conflitos e ética profissional.
- Organização e responsabilidade.
- Iniciativa social.
- Determinação e criatividade, buscando promover a humanização da assistência.
- Atualização e aperfeiçoamento profissional por meio da Educação Continuada.

6. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Curso Técnico em Análises Clínicas Integrado ao Ensino Médio foi estruturado em 03 (três) anos, com disciplinas distribuídas por área de conhecimento. Ele será desenvolvido em regime semestral, diurno, sendo o semestre letivo de, no mínimo, 100 dias letivos de trabalho escolar efetivo.

A organização curricular fundamenta-se no compromisso ético do IFPI em relação à concretização do perfil do egresso, que é definido pela explicitação dos conhecimentos e saberes que compõem a correspondente formação.

A estruturação do Curso Técnico em Análises Clínicas Integrado ao Ensino Médio, orientada pelo princípio da interdisciplinaridade assegurada no currículo e na prática pedagógica, visando à superação da fragmentação de conhecimentos e de segmentação curricular, está organizada por quatro núcleos:

I. NÚCLEO BÁSICO (1800h): compreende os conhecimentos e as habilidades nas áreas de Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias, vinculados à Educação Básica deverão permear o currículo dos cursos técnicos de nível médio, de acordo com as especificidades dos mesmos, como elementos essenciais para a formação e o desenvolvimento profissional do cidadão.

II. NÚCLEO TECNOLÓGICO (1000h): refere-se aos métodos, técnicas, ferramentas e outros elementos das tecnologias relativas ao Curso Técnico em Análises Clínicas na forma Integrada. Contempla as unidades curriculares específicas da formação profissional, identificadas a partir do perfil do egresso que instrumentalizam: domínios intelectuais das tecnologias pertinentes ao eixo tecnológico do curso; fundamentos instrumentais de cada habilitação; e fundamentos que contemplam as atribuições funcionais previstas nas legislações específicas referentes à formação profissional.

III. NÚCLEO INTEGRADOR (180h): trata-se de um espaço da organização curricular ao qual se destinam as unidades curriculares que se referem aos conhecimentos e habilidades inerentes à educação básica e técnica e que possuem maior área de integração

com as demais unidades curriculares do curso em relação ao perfil do egresso. Tem o objetivo de ser o elo comum entre o Núcleo Tecnológico e o Núcleo Básico, criando espaços contínuos durante o itinerário formativo para garantir formas de interação e articulação entre os diferentes campos de saberes específicos. Corresponde a cada Eixo Tecnológico em que se situa o curso e compreende os fundamentos científicos, sociais, organizacionais, econômicos, políticos, culturais, ambientais, estéticos e éticos que alicerçam as tecnologias e a contextualização de tal eixo no sistema de produção social. Contempla os processos produtivos sociais, cooperativismo, tecnologia da informação, ética profissional, cidadania, gestão ambiental, segurança do trabalho, gestão da inovação e iniciação científica, gestão de pessoas e gestão da qualidade social e ambiental do trabalho, trabalho, tecnologia e poder, convivência com o bioma.

IV. NÚCLEO COMPLEMENTAR (220h): refere-se à ampliação, diversificação, complementação de competências e habilidades acerca de conceitos, temas, conteúdos de interesses dos alunos, de modo a favorecer o protagonismo do estudante na escolha do seu itinerário formativo. Compõe-se de unidades curriculares eletivas complementares que possam enfocar situações da prática social dos estudantes, oportunizando espaços de diálogo, construção do conhecimento e de tecnologias para o desenvolvimento pessoal e social do educando.

Da constituição de cada núcleo curricular

A constituição dos núcleos deverá levar em consideração as dimensões integradoras do currículo com base na identificação dos objetos de estudos, conteúdos, conhecimentos e habilidades que possuem maior ênfase tecnológica e apresentem áreas de integração em relação à formação do perfil do egresso.

A estruturação do Curso Técnico em Análises Clínicas Integrado ao Ensino Médio, no âmbito do IFPI, deverá promover a integração dos conhecimentos por meio da superação da mera justaposição de saberes. Para tanto, o referido curso deverá assegurar na organização curricular espaço de intersecção dos conhecimentos da formação geral, da formação profissional e da formação complementar.

Da carga horária de cada núcleo curricular

A carga horária máxima de cada núcleo deverá observar a seguinte prescrição:

- Núcleo Tecnológico: carga horária total de 1000 horas.
- Núcleo Integrador: carga horária total de 180 horas.
- Núcleo Básico: carga horária total de 1800 horas.
- Núcleo Complementar: carga horária total de 220 horas.

Da constituição das unidades curriculares do Núcleo Integrador

A constituição dos componentes curriculares, considerando a integração entre os conhecimentos, a complexidade dos conteúdos e a integração entre a formação geral e formação técnica, deverá proporcionar que o agrupamento, ordenamento e distribuição dos conhecimentos na matriz explicitem fluidez e organicidade curricular, em movimento para superação da justaposição, sobreposição e fragmentação do conhecimento.

As unidades curriculares do Núcleo Integrador poderão ter as seguintes formas de composição: Disciplinas; Módulos; Projetos Integradores; Oficinas de Integração; Projetos de Ação Comunitária; Eixos temáticos; Práticas Interdisciplinares, Laboratórios, Clubes, Observatórios, Incubadoras, Núcleos de estudos, Núcleos de criação artística, dentre outros.

A escolha das formas de composição das unidades curriculares deverá ser compatível com os temas/conteúdos/habilidades e os objetivos educacionais propostos.

As supracitadas formas de composição para a integração curricular deverão apresentar, no mínimo, a seguinte estrutura:

- Título
- Identificação das áreas de integração curricular/objetos de estudos/temas/conteúdos/habilidades
- Unidades curriculares que serão integradas
- Professores envolvidos na integração curricular
- Público a que se destina
- Justificativa
- Competências e habilidades
- Objetos de estudos/conteúdos
- Metodologia
- Recursos didáticos
- Carga horária
- Produto final/culminância (quando necessário)
- Avaliação/frequência
- Referenciais

Apenas as unidades curriculares de Língua Portuguesa e Matemática serão obrigatórias nos 03 (três) anos letivos do curso.

As ementas das unidades curriculares deverão descrever de forma explícita, quais os conhecimentos que serão integrados e com quais outros componentes curriculares se articularão (identificação das áreas de integração curricular, considerando o Eixo tecnológico do curso), formando ementas e práticas pedagógicas coletivas a partir de um planejamento dos docentes envolvidos.

As unidades curriculares podem adotar as seguintes Formas de Colaboração Interdisciplinar e Integração:

- **Multidisciplinaridade:** reflete o nível mais baixo de coordenação, no qual a comunicação entre as diversas Unidades Curriculares ficaria reduzida a um mínimo. Trata-se de uma mera justaposição de matérias diferentes, oferecidas de maneira simultânea, com a intenção de esclarecer alguns dos seus elementos comuns.

- **Pluridisciplinaridade:** consiste na junção de Unidades Curriculares mais ou menos próximas, dentro de um mesmo setor de conhecimento, visando melhorar as relações entre

elas. Refere-se a uma relação de mera troca de informações, uma simples acumulação de conhecimentos. Um elemento positivo é o que produz um plano de igual para igual entre as Unidades Curriculares.

- **Disciplinaridade** cruzada: envolve uma abordagem baseada em posturas de força. Trata-se de uma forma de estruturar o trabalho em que a possibilidade de comunicação está desequilibrada, pois uma das Unidades Curriculares dominará as outras. A matéria mais importante determinará o que as demais Unidades Curriculares deverão assumir.

- **Interdisciplinaridade**: reúne estudos complementares de diversos especialistas em um contexto de estudo de âmbito mais coletivo. Implica uma vontade e compromisso de elaborar um contexto mais geral, no qual cada uma das Unidades Curriculares em contato é modificada, as quais passam a depender claramente umas das outras. Aqui se estabelece uma interação entre duas ou mais Unidades Curriculares, com equilíbrio de forças nas relações estabelecidas, que resultará na intercomunicação de conceitos e de terminologias fundamentais. O ensino baseado na interdisciplinaridade tem um grande poder estruturador, pois os conceitos, contextos teóricos, procedimentos, etc., enfrentados pelos alunos, encontram-se organizados em torno de unidades mais globais, de estruturas conceituais e metodológicas compartilhadas por várias Unidades Curriculares.

- **Transdisciplinaridade**: é o nível superior de interdisciplinaridade, coordenação, inter-relação, intercomunicação, no qual desaparecem os limites entre as diversas Unidades Curriculares e constitui-se um sistema total que ultrapassa o plano das relações e interações entre tais Unidades Curriculares. A integração ocorre dentro de um sistema onicompreensivo, na perseguição de objetivos comuns e de um ideal de unificação epistemológica e cultural. É o conceito que aceita a prioridade de uma transcendência, de uma modalidade de relação entre as Unidades Curriculares que as supere.

- **Integração correlacionando diversas disciplinas**: é o tipo de integração que ocorre quando, para a compreensão de um determinado conteúdo de uma disciplina do currículo, é necessário dominar conceitos de outra disciplina, estabelecendo-se uma coordenação clara entre ambas para superar os obstáculos de aprendizagem.

- **Integração através de temas, tópicos ou ideias**: é o atravessamento das áreas por meio de um interesse comum. Todas as áreas ou Unidades Curriculares possuem o mesmo peso e se subordinam à ideia, tema ou tópico que irá promover a integração, facilitando a compreensão dos estudantes.

- **Integração em torno de uma questão da vida prática e diária**: consiste em abordagens a partir de conceitos de diferentes Unidades Curriculares que subsidiarão a reflexão em torno de problemas da vida cotidiana que requerem conhecimentos, destrezas, procedimentos que não podem ser localizados no âmbito de uma única disciplina. Os conteúdos são apresentados de maneira disciplinar, mas estruturados a partir de problemas sociais e práticos transversais, para facilitar o seu entendimento.

- **Integração a partir de temas e pesquisa decididos pelos estudantes**: esta forma de organizar o processo de ensino consiste na ideia de que as atividades potencialmente capazes de promover a aprendizagem dos estudantes são aquelas que possuem relação com questões e problemas que eles consideram importantes.

- **Integração por meio de conceitos**: escolhem-se os conceitos com potencialidades para facilitar a integração tendo em vista sua relevância para as diversas disciplinas (mudança, causa e efeito, cooperação etc.), a partir dos quais explora-se os nexos e as correlações que lhe dão sentido.

- **Integração a partir da organização do trabalho em períodos históricos e/ou espaços geográficos:** nessa proposta a organização curricular se dá por unidades didáticas por períodos históricos e/ou espaços geográficos, constituindo-se em núcleos unificadores de conteúdos e procedimentos situados em distintas disciplinas.

- **Integração do processo de ensino com base em instituições e grupos humanos:** é a forma de organização do ensino que tem como ponto de partida a utilização de instituições e grupos humanos como estrutura veiculadora de conhecimentos pertencentes a várias disciplinas. Pode ser utilizada ao se tomar como objeto de estudo os povos ciganos, as instituições escolares, os hospitais, as penitenciárias, as tribos indígenas, as instituições de justiça, as igrejas, os sindicatos, os partidos políticos etc.

- **Integração por meio de descobertas e invenções:** nesta forma de integração, as principais descobertas e invenções como a escrita, a imprensa, a roda, as viagens espaciais, as telecomunicações, a penicilina, o cinema, o dinheiro, os brinquedos, etc. passam a ser o eixo para pesquisar a realidade e o legado cultural que a humanidade acumulou e continua acumulando.

- **Integração a partir da organização do trabalho por meio das áreas do conhecimento:** é uma modalidade bastante difundida e conhecida. É a forma pela qual se realiza a estruturação curricular agrupando-se aquelas disciplinas que apresentam semelhanças importantes no que se refere a conteúdos, estruturas conceituais, procedimentos e ou metodologias de pesquisa.

Das unidades curriculares eletivas complementares

Segundo a LDB 9.394/1996, Art. 26, os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

Conforme a LDB 9.394/1996, Art. 23; III, poderão organizar-se classes, ou turmas, com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes, ou outros componentes curriculares.

Nos termos da Resolução CNE/CEB nº 3/ 2018, Art. 12; § 7º, “a critério dos sistemas de ensino, os currículos do ensino médio podem considerar competências eletivas complementares do estudante como forma de ampliação da carga horária do itinerário formativo escolhido, atendendo ao projeto de vida do estudante.

O PPC deverá prever a oferta de unidades curriculares eletivas que firmem discussões e reflexões frente a realidade regional na qual os cursos estão inseridos, oportunizando espaços de diálogo, construção do conhecimento e de tecnologias para o desenvolvimento social.

As unidades curriculares eletivas compõem a parte diversificada do currículo escolar e, junto ao currículo formal, ampliam e enriquecem temas relativos aos aspectos sociais, culturais, políticos e econômicos da sociedade. Esses componentes curriculares possibilitam a aproximação do ensino com os interesses e a realidade dos alunos, como protagonistas de sua própria aprendizagem.

Da natureza das unidades curriculares eletivas complementares

Os componentes curriculares eletivos devem considerar as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, estar sintonizados com os diferentes interesses dos estudantes e sua inserção na sociedade.

Tais componentes integram a estrutura curricular diversificada e complementar, ampliando a carga horária da formação do aluno para além das cargas horárias mínimas do curso, mediante escolha pelo estudante, a partir de um conjunto de competências e habilidades complementares explícitas no PPC.

As eletivas são de oferecimento obrigatório, com caráter compulsório no que se refere à participação dos alunos, como forma de totalizando da carga horária para integralização curricular.

Do ponto de vista pedagógico, alguns aspectos são importantes na oferta de eletivas como integradoras do currículo escolar: Propositura de temas e de práticas pedagógicas interdisciplinares; monitoramento sistemático do trabalho pedagógico por uma avaliação contínua, processual e diferenciada.

As unidades curriculares eletivas deverão manter equivalência entre os demais componentes curriculares previstos para o curso no que se refere às metodologias, formas de integração curricular, colaboração interdisciplinar, elementos constituintes, procedimentos de avaliação e a natureza interdisciplinar.

Deverão ter carga horária mínima de 40 horas e não poderão ser compostas por menos de 2 unidades curriculares, visto que apresentam caráter eminentemente integrador, numa propositura de temas e de práticas pedagógicas interdisciplinares, de modo a contemplar as áreas de conhecimento e os núcleos instituídos no PPC.

Não há a obrigatoriedade de os educandos estarem matriculados na mesma série/turma para cursarem um componente curricular eletivo. A oferta se estende a estudantes de períodos letivos diversos, desde que não exceda o tempo de duração do curso: três anos.

No histórico escolar do aluno constará a relação das eletivas com as respectivas cargas horárias; o desempenho e a frequência do aluno.

Da organização curricular das competências complementares eletivas como complementação de carga horária

As unidades curriculares eletivas são de oferta obrigatória para todos os cursos integrados e podem girar em torno de grandes eixos temáticos. Os Eixos deverão inserir unidades curriculares (disciplinas) de todos os núcleos que formam o currículo do curso, num número nunca inferior a 2 (duas) unidades curriculares.

- Juventudes e Sociedade;
- Linguagens, Línguas Estrangeiras/Libras: aplicações em contextos práticos;
- Prática esportivas e desenvolvimento escolar;
- Corpo, corporalidade nas culturas contemporâneas;
- Educação Financeira;

- Juventudes e mídias digitais;
- Etnomatemática;
- Juventudes e práticas artísticas, culturais contemporâneas;
- Robótica;
- Experiência subjetiva e a riqueza cultural;
- Cultura, Ciência e Tecnologia;
- Sexualidade.

Todo Projeto Pedagógico de curso deverá prever competências eletivas complementares para os estudos de linguagens, com ênfase em línguas estrangeiras, podendo ser criado um Clube de Línguas, em articulação com o Núcleo de Ensino de Línguas Estrangeiras - NELE, instituído no IFPI em 23 de outubro de 2014 e a Diretoria de Relações Internacionais, para fins de complementação de competências, habilidades e Certificação Internacional de Proficiência em Idiomas, segundo os níveis diferentes de domínio das línguas. A oferta deve considerar: a Língua Inglesa enquanto componente curricular obrigatório; a Língua Espanhola; a Língua Brasileira de Sinais.

A carga horária destinada para as competências eletivas complementares para os estudos de línguas estrangeira poderá ser de 40 horas. Para as demais áreas do conhecimento/Núcleos a carga horária de eletivas deverá perfazer 180 horas, de modo que o total de eletivas seja de 180 horas.

6.1 Matriz Curricular

O Curso Técnico em Análises Clínicas Integrado ao Ensino Médio foi estruturado numa sequência lógica e contínua de apresentação das diversas áreas do conhecimento e ainda das suas interações no contexto da formação do profissional. Sua matriz curricular está estruturada em caráter semestral, de modo que ao concluir o último semestre obtenha a formação de Técnico em Análises Clínicas.

O desenho curricular do Curso Técnico em Análises Clínicas Integrado ao Ensino Médio aqui proposto observa as determinações legais presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96 e atualizada pela Lei nº 13.415, de 2017, bem como, o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, alterado pelo Decreto nº 8.268, de 18 de junho de 2014; a Resolução CNE/CP nº 1, de 5 de janeiro de 2021 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação profissional e Tecnológica; a Resolução CNE/CEB nº 3, de 21 de novembro de 2018, que atualiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio; a Resolução nº 2, de 15 de dezembro de 2020 que aprova a quarta edição do Catálogo Nacional de Cursos Técnico; a Resolução CONSUP/IFPI nº 56, de 21 de agosto de 2019, que aprova as Diretrizes Indutoras do IFPI para a oferta de cursos técnicos integrados ao ensino médio; e o Parecer CNE/CP nº 17/2020 que reexamina o Parecer CNE/CP nº 7/2020 para definir as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Profissional e Tecnológica.

Os componentes curriculares de cada etapa estão apresentados na matriz curricular a seguir:

MATRIZ CURRICULAR																
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM ANÁLISES CLÍNICAS NA FORMA INTEGRADA																
Núcleo	Área do Conhecimento	Unidades Curriculares	1º ano				2º ano				3º ano				CH Total	
			1º semestre		2º semestre		1º semestre		2º semestre		1º semestre		2º semestre			
			AS	CH	AS	CH	AS	CH	AS	CH	AS	CH	AS	CH		
Núcleo Básico	Linguagens e suas Tecnologias	Língua Portuguesa	3	60	3	60	3	60	3	60	3	60	3	60	360	
		Inglês			2	40	2	40							80	
		Arte	2	40					2	40					80	
		Espanhol	2	40					2	40					80	
		Educação Física			2	40	2	40							80	
	Matemática e suas Tecnologias	Matemática	3	60	3	60	3	60	3	60	3	60	3	60	360	
		Ciências da Natureza e suas Tecnologias	Biologia			2	40	2	40					2	40	120
			Física					2	40	2	40	2	40			120
	Química		2	40	2	40							2	40	120	
	Ciências Humanas e Sociais Aplicadas	História			2	40	1	20					2	40	100	
		Geografia	1	20	2	40							2	40	100	
		Filosofia	2	40					1	20	2	40			100	
		Sociologia	2	40					1	20	2	40			100	
	Total do Núcleo	17	340	18	360	15	300	14	280	12	240	14	280	1800		
Núcleo Específico	Ambiente e Saúde	Anatomia e Fisiologia	2	40	2	40									80	
		Citologia e Histologia	2	40	2	40									80	
		Biossegurança	2	40	2	40									80	
		Biologia Molecular e Genética									2	40	2	40	80	
		Bioquímica Clínica					2	40	2	40					80	
		Microbiologia Clínica									2	40	2	40	80	
		Parasitologia Clínica					2	40	2	40					80	
		Imunologia Clínica									2	40	2	40	80	
		Hematologia Clínica					2	40	2	40					80	
		Urinálise e Líquidos corporais									2	40	2	40	80	
		Fundamentos de Análises Clínicas	2	40											40	
		Práticas em Análises Clínicas			2	40			2	40	2	40	2	40	160	
			Total do Núcleo	8	160	8	160	6	120	8	160	10	200	10	200	1000
Núcleo Integrador	Projeto Integrador I – Formação profissional (linguagens e ciências humanas)				2	40									40	
	Projeto Integrador II – Inovações tecnológicas (matemática, ciências da natureza e suas tecnologias)										2	40	2	40	80	
	Projeto Integrador III – Trabalho e sociedade (administração e ciências humanas)						2	40	1	20					60	
	Total do Núcleo		0	0	2	40	2	40	1	20	2	40	2	40	180	
Núcleo Complementar	Bioestatística								2	40	2	40			80	
	Informática Básica						2	40	2	40					80	
	Empreendedorismo				1	20							2	40	60	
	Total do Núcleo		0	0	1	20	2	40	4	80	2	40	2	40	220	
SUBTOTAL DE CARGA HORÁRIA			25	500	27	540	25	500	27	540	26	520	28	560	3200	
ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO NÃO OBRIGATÓRIO														300		
CARGA HORÁRIA TOTAL														3500		

OBS: Hora-aula de 60 minutos.

CH= Carga Horária Semestral

AS = Carga Horária Semanal

6.2 Ementas e Bibliografia

6.2.1 Núcleo Básico

Os quadros a seguir contêm as ementas, cargas horárias e as bibliografias de todas as disciplinas do núcleo básico do Curso Técnico em Análises Clínicas.

1º Ano

Unidade Curricular: Língua Portuguesa I		
1º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03 1º semestre
Ementa		
Leitura – relação texto e contexto; Ideias principais e secundárias; Intertextualidade; Produção textual; Gêneros e tipos textuais; Gênero Restritivo; Comunicação e linguagem; O Processo de Comunicação; Funções da linguagem; Literatura Portuguesa–Revisão: Trovadorismo, Humanismo e Classicismo; Literatura de Informação e Literatura Jesuítica no Brasil; Arcadismo		
Bibliografia básica: ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete Marques; PONTARA, Marcela. Português: contexto, interlocução e sentido . São Paulo: Moderna, 2008. v. 2. BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa . 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. SARMENTO, Leila Lauar. Oficina de redação . 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.		
Bibliografia complementar: BECHARA, Evanildo. Dicionário da língua portuguesa Evanildo Bechara . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa . 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. DE NICOLA, José. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias . 7. ed. São Paulo: Scipione, 2000. FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: para estudantes universitários . 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. LIMA, Luiz Romero. Literatura brasileira de expressão piauiense . 13. ed. Teresina: Fundação Quixote, 2013. OLIVEIRA, Jorge Leite de; CRAVEIRO, Manoel (Org.). Guia prático de leitura e escrita: redação, resumo técnico, ensaio, artigo, relatório . Petrópolis: Vozes, 2012. TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Práticas de linguagem: leitura & produção de textos . São Paulo: Scipione, 2008.		

Unidade Curricular: Língua Portuguesa II		
		Aulas semanais: 03

1º ano	Carga Horária: 60h	2º semestre
Ementa		
Leitura – relação texto e contexto; Produção textual; O gênero narrativo: poesia épica, conto, crônica, fábula, anedota, romance, novela; Semântica - signo linguístico, sinonímia, antinímia, hiponímia, hiperonímia, polissemia e ambiguidade; Estilística - vícios e figuras de linguagem; Literatura - plurissignificação da linguagem literária; Versificação (métrica, rima, escansão); Morfologia: estrutura e formação de palavras; Ortografia.		
Bibliografia básica:		
ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete Marques; PONTARA, Marcela. Português: contexto, interlocução e sentido . São Paulo: Moderna, 2008. v. 2.		
BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa . 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010.		
SARMENTO, Leila Lauar. Oficina de redação . 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.		
Bibliografia complementar:		
BECHARA, Evanildo. Dicionário da língua portuguesa Evanildo Bechara . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.		
CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa . 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010.		
DE NICOLA, José. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias . 7. ed. São Paulo: Scipione, 2000.		
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto: para estudantes universitários . 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.		
LIMA, Luiz Romero. Literatura brasileira de expressão piauiense . 13. ed. Teresina: Fundação Quixote, 2013.		
OLIVEIRA, Jorge Leite de; CRAVEIRO, Manoel (Org.). Guia prático de leitura e escrita: redação, resumo técnico, ensaio, artigo, relatório . Petrópolis: Vozes, 2012.		
TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Práticas de linguagem: leitura & produção de textos . São Paulo: Scipione, 2008.		

Unidade Curricular: Arte		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Conceitos de Arte; Arte, artística e sociedade; As várias linguagens da Arte; Alfabetização visual.		
Bibliografia básica:		
COLI, Jorge. O que é arte . 15. ed. São Paulo: Brasiliense, 1995. (Primeiros passos; 46).		
DONDIS, Donis A.; CAMARGO, Jefferson Luiz (Trad.). Sintaxe da linguagem visual . 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. (Coleção a).		
PROENÇA, Graça; PROENÇA, Graça. História da arte . 17. ed. São Paulo: Ática, 2008.		
FERRARI, Solange dos Santos Utuari. Por toda Parte . 1.ed. São Paulo: FTD, 2013.		

Bibliografia complementar:

CATTANI, Iceia Borsa. **Arte moderna no Brasil**: constituição e desenvolvimento nas artes visuais (1900-1950). Belo Horizonte: C/Arte, 2011. (Historiando a arte brasileira. Série didática; 6).

FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. **Prática de texto**: para estudantes universitários. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.

SCHAPIRO, Meyer; GONÇALVES, Luís Mendes Ribeiro (trad.). **A arte moderna séculos XIX e XX**: ensaios escolhidos. São Paulo: EDUSP, 2010. (Clássicos; 3).

STRICKLAND, Carol. **Arte comentada**: da pré-história ao pós-modernismo. 15. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014.

TIRAPELI, Percival. **Arte imperial**: do neoclássico ao ecletismo: século 19. São Paulo: IBEP, 2006. (Arte brasileira).

TIRAPELI, Percival. **Arte moderna e contemporânea**: figuração, abstração e novos meios: séculos 20 e 21. São Paulo: IBEP, 2006. (Arte brasileira).

Unidade Curricular: Inglês		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Simple present; To be (present and past); Verbos auxiliaries; Simple Past; Verbos regulares e irregulares; Pronomes: pessoais, possessivos, reflexivos, adjetivos possessivos; The future tense (simples e imediato).		
Bibliografia básica:		
DICIONÁRIO Oxford escolar : para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês, inglês-português. 2. ed. atual. New York: Oxford University Press, 2009.		
MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self- study reference and practice book for intermediate learners of english. 4. ed. São Paulo: Cambridge University Press, 2012.		
SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. Leitura em língua inglesa : uma abordagem instrumental. 2. ed. atual. São Paulo: Disal, 2010.		
Bibliografia complementar:		
AUN, Eliana; MORAES, Maria Clara Prete de; SANSANOVICZ, Neuza Bília. Inglês para o ensino médio : volume único. São Paulo: Saraiva, 2003.		
CRUZ, Décio Torres; SILVA, Alba Valéria; ROSAS, Marta. Inglês com textos para informática . São Paulo: Disal, 2001.		
GALLO, Lígia Razera. Inglês instrumental para informática : módulo I. 3. ed. atual. São Paulo: Ícone, 2014.		
MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura : módulo I. São Paulo: Texto novo, 2004. (Módulo I).		
MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura : módulo II. São Paulo: Texto novo, 2004. (Módulo II).		

Unidade Curricular: Espanhol

1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Estudo da língua espanhola como instrumento de comunicação e de imersão cultural em suas diferentes manifestações, ampliando ao discente, assim, o horizonte cultural e de conhecimento disponibilizado pela língua materna. Introdução de noções linguísticas básicas (vocabulário, fonologia e tópicos gramaticais básicos) do sistema linguístico da língua espanhola. Bem como, estudo de aspectos pragmáticos e socioculturais necessários para o desenvolvimento da competência comunicativa nas situações mais elementares da interação humana, em especial nos âmbitos pessoal e social, através dos inerentes gêneros textuais das modalidades falada e escrita abordados, prestigiando, outrossim, a reflexão sobre temática alinhada ao perfil do curso e temas transversais relevantes antenados à realidade social. Enfoque especial na habilidade de leitura a fim de propiciar uma satisfatória compreensão textual e um maior conhecimento da realidade sociocultural de países hispano-falantes.		
Bibliografia básica: BRUNO, Fátima Cabral; MENDOZA, Maria Angélica Costa Lacerda. Hacia el español: curso de lengua y cultura hispánica: nivel intermedio. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. FANJUL, Adrián (Org). Gramática y práctica de español para brasileños. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2011. MARTIN, Ivan. Síntesis: curso de lengua española. São Paulo: Ática, 2009.		
Bibliografia complementar: PARRINE, Raquel (Trad.). Espanhol: guia de conversação. São Paulo: Globo Livros, 2012. MELONE, Enrique; MENÓN, Lorena. Conecte: tiempo español: lengua y cultura: terceira parte. São Paulo: Saraiva, 2011. ([Projeto Conecte]). MICHAELIS: dicionário escolar espanhol, espanhol-português, português-espanhol. São Paulo: Melhoramentos, 2007. MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. ROMANOS, Henrique; CARVALHO, Jacira Paes de. Espanhol expansión: ensino médio: volume único. São Paulo: FTD, 2004.		

Unidade Curricular: Educação Física		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Avaliação física relacionada ao desporto e à saúde (peso, estatura, imc, percentual de gordura corporal, percentual de massa muscular de massa muscular, perímetro ósseo e flexibilidade); Higiene da atividade física; Atividade Física, exercício físico, aptidão física, saúde e qualidade de vida (conceitos, características e diferenças); Estudo das qualidade/capacidades físicas básicas relacionadas à saúde e à performance desportiva; Abordagem de temas transversais relacionados às atividades físicas; Histórico do Atletismo, fundamentos técnicos e táticos das corridas, saltos, arremesso e lançamentos (teoria e prática); Iniciação esportiva aplicada ao basquetebol na escola, histórico, fundamentos (teoria e prática). Iniciação esportiva aplicada ao futsal na escola, histórico, fundamentos (teoria e prática). Histórico das lutas, lutas enquanto manifestação da cultura corporal do movimento humano, aspectos pedagógicos e técnicos no ambiente escolar.		
Bibliografia básica:		

BREDA, Mauro et al. **Pedagogia do esporte aplicado as lutas**. São Paulo: Phorte, 2010.

FERNANDES, F., J. **A Prática da avaliação física: testes, medidas e avaliação física em escolares, atletas, academias de ginásticas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003.

TEIXEIRA, Hundson Ventura. **Educação física e desportos**. São Paulo: Saraiva, 2013

Bibliografia complementar:

GOODMAN, F. **Manual prático de artes marciais**. Lisboa: Editora Estampa, 2000.

GUARIZE, Mario Roberto. **Basquetebol: da iniciação ao jogo**. Jundiaí: Fontoura, 2007.

MELHEM, Alfredo. **Brincando e aprendendo basquetebol**. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.

MELHEM, Alfredo. **Brincando e aprendendo handebol**. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.

PABLO, Juan Greco, Juan J. Fernandez Romero (orgs.). **Manual de handebol: da iniciação ao alto nível**. São Paulo. Phorte Editora, 2012.

Unidade Curricular: Matemática I		
1º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03 1º semestre
Ementa		
Grandezas 1. Razão e proporção 2. Unidades de medida 3. Porcentagem 4. Divisão Proporcional 5. Regra de três 6. Ordem de Grandeza 7. Notação Científica Estudo das Funções 1. Funções: definição, domínio, contradomínio e imagem 2. Funções polinomiais de 1º grau e suas aplicações 3. Funções polinomiais de 2º grau e suas aplicações 4. Funções definidas por mais de uma sentença e suas aplicações 5. Funções exponenciais e suas aplicações 6. Funções logarítmicas e suas aplicações.		
Bibliografia básica: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 3.ed. São Paulo: Ática, 2014. IEZZI, Gelson et al. Matemática: ciência e aplicações 1, ensino médio. 4. ed. São Paulo: Atual, 2006. PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática: volume 1. São Paulo: Moderna, 2009.		
Bibliografia complementar: BARRETO FILHO, Benigno; SILVA, Cláudio Xavier da. Matemática aula por aula. São		

Paulo: FTD, 2003. v. 1 (Matemática aula por aula; 1).

GOULART, Márcio Cintra. **Matemática no ensino médio**: volume 1. São Paulo: Scipione, 1999.

IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. **Fundamentos de matemática elementar**, 1: conjuntos, funções: 84 exercícios resolvidos. 8. ed. São Paulo: Atual, 2004.

EZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David Mauro; PÉRIGO, Roberto.

Matemática: volume único: exercícios de revisão. 6. ed. São Paulo: Atual, 2015.

SOUZA, Júlio César de Mello e. **Matemática divertida e curiosa**. 30. ed. Rio de Janeiro: Record, 2013.

Unidade Curricular: Matemática II		
1º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03 2º semestre
Ementa		
Sequências Numéricas		
1. Progressões Aritméticas		
2. Progressões Geométricas		
Trigonometria no Triângulo Retângulo		
1. Semelhança		
2. Teorema de Tales		
3. Pontos notáveis dos triângulos		
4. Relações trigonométricas		
Bibliografia básica:		
DANTE, Luiz Roberto. Matemática : contexto e aplicações. 3.ed. São Paulo: Ática, 2014.		
IEZZI, Gelson et al. Matemática : ciência e aplicações 1, ensino médio. 4. ed. São Paulo: Atual, 2006.		
PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática : volume 1. São Paulo: Moderna, 2009.		
Bibliografia complementar:		
BARRETO FILHO, Benigno; SILVA, Cláudio Xavier da. Matemática aula por aula . São Paulo: FTD, 2003. v. 1 (Matemática aula por aula; 1).		
GOULART, Márcio Cintra. Matemática no ensino médio : volume 1. São Paulo: Scipione, 1999.		
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de matemática elementar , 1: conjuntos, funções: 84 exercícios resolvidos. 8. ed. São Paulo: Atual, 2004.		
EZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David Mauro; PÉRIGO, Roberto.		
Matemática : volume único: exercícios de revisão. 6. ed. São Paulo: Atual, 2015.		
SOUZA, Júlio César de Mello e. Matemática divertida e curiosa . 30. ed. Rio de Janeiro: Record, 2013.		

Unidade Curricular: Biologia		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Biomoléculas; Tecnologia do DNA e Mutação; Exobiologia e origem da vida; Organização celular; Empregos das células-tronco; Respiração celular; Fotossíntese.		
Bibliografia básica:		
ALBERTS, Bruce et al. Biologia molecular da célula . 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010		
AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Biologia : volume 1: biologia das células. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.		
LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Biologia : volume único. São Paulo: Saraiva, 2005.		
Bibliografia complementar:		
GOWDAK, Demétrio Ossowski; MATTOS, Neide Simões de. Biologia : volume único. São Paulo: FTD, 1991.		
LINHARES, Sergio; GEWANDSZANAJDER, Fernando. Biologia : ensino médio, volume único. (Serie Brasil).		
JUNQUEIRA, Luiz Carlos Uchoa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular . 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 332 p. ISBN 978-85-277-1045-9.		
UZUNIAN, Armênio. Biologia 1 . 2. ed. São Paulo: Harbra, 2002.		
CESAR & SEZAR, 2016. Biologia . Vol1. Editora Saraiva. São Paulo		

Unidade Curricular: Química I		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
- Estrutura da matéria; leis ponderais. - Modelos atômicos, subatômicos e espectro eletromagnético. - Tabela periódica: classificação e suas propriedades. - Funções inorgânicas: características e nomenclaturas. - Estudo dos Gases. - Cálculo estequiométrico.		
Bibliografia básica:		
CISCATO, Carlos Alberto Mattoso; PEREIRA, Luís Fernando. Planeta química: volume 1 : química geral e inorgânica. São Paulo: Ática, 2010.		
FELTRE, Ricardo. Fundamentos da química : química, tecnologia, sociedade: volume único. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2005.		
_____. Química: vol. 1 : química geral. 6. ed. São Paulo: Moderna, 2004.		
Bibliografia complementar:		

LISBOA, Julio Cezar Foschini (Org). **Química, 1º ano**: ensino médio. São Paulo: Edições SM, 2010.

PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. **Química na abordagem do cotidiano, 1**: química orgânica. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2004.

USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. **Química, volume único. 7**. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

_____. **Química, volume 1**: química geral. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

PACHECO, Jaílson Rodrigo. **Positivo Química**, vol. 1. 1ª edição. Lisboa: Positivo-didáticos, 2013.

Unidade Curricular: Química II		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
- Solução. - Leis da Termodinâmica. - Cinética. - Equilíbrio Químico. - Radioatividade (fusão e fissão nucleares)		
Bibliografia básica: CISCATO, Carlos Alberto Mattoso; PEREIRA, Luís Fernando. Planeta química : volume 2: físico-química. São Paulo: Ática, 2010. FELTRE, Ricardo. Química 2 : físico-química. 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008 USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química, volume 2 : físico-química. 12. ed. reform. São Paulo: Saraiva, 2009.		
Bibliografia complementar: FELTRE, Ricardo. Fundamentos da química : química, tecnologia, sociedade: volume único. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2005. FONSECA, Martha Reis Marques da. Química 2 . São Paulo: Ática, 2013. 320 p. USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química, volume único . 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. _____. Química , volume 2: físico-química. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006 PACHECO, Jaílson Rodrigo. Positivo Química , vol. 2. 1ª edição. Lisboa: Positivo-didáticos, 2013.		

Unidade Curricular: História		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		

O trabalho do historiador. Modos de Produção e construção da sociedade pré-histórica, antiga, medieval e moderna: Paleoíndios brasileiros, Servidão Coletiva, Escravismos, Feudalismo e Mercantilismos. Relações entre política e religião da antiguidade à modernidade: conceitos e práticas de democracia, República e teocracia. Diversidade cultural e religiosa: Cultura cristã e sua relação com minorias sociais e religiosas; História e cultura da África: Impérios do Sahel, Bantos e Iorubás.

Bibliografia básica:

COTRIM, Gilberto. **História global**: Brasil e geral. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. **História**: das cavernas ao terceiro milênio: das origens da humanidade à reforma religiosa na Europa. São Paulo: Moderna, 2005.

VICENTINO, Cláudio. **História geral**: ensino médio. 11.ed. São Paulo: Scipione, 2011.

Bibliografia complementar:

ARRUDA, José Jobson de A.; PILETTI, Nelson. **Toda a história**: história geral e história do Brasil. 13. ed. reform. e atual. São Paulo: Ática, 2009.

LINHARES, Maria Yedda Leite. **História geral do Brasil**. 9. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier: 1990.

MORAES, José Geraldo Vinci de. **História**: geral e do Brasil: ensino médio. 3. ed. reform. e ampl. São Paulo: Atual, 2009.

SANTIAGO, Pedro; CERQUEIRA, Célia; PONTES, Maria Aparecida. **Por dentro da história** 1. São Paulo: Escala Educacional, 2010. (Por dentro da história).

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. **História geral e do Brasil**. São Paulo: Scipione, 2010.

Unidade Curricular: Geografia		
1º ano	Carga Horária: 20h	Aulas semanais: 01 1º semestre
Ementa		
Relação sociedade e natureza no Brasil; Atividades produtivas e sua interface com os domínios morfoclimáticos (Geologia, Geomorfologia, Clima, Vegetação e hidrografia); Industrialização, urbanização e suas consequências socioambientais; As novas ruralidades e os arranjos produtivos no território brasileiro; Sociedade, energia e meio ambiente no Brasil.		
Bibliografia básica:		
ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; RIGOLIN, Tércio. Geografia : volume único: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2011.		
COELHO, Marcos de Amorim; TERRA, Lygia. Geografia geral : o espaço natural e socioeconômico. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2001.		
MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Geografia : a construção do mundo: geografia geral e do Brasil. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2005.		
Bibliografia complementar:		
BOLIGIAN, Levon; BOLIGIAN, Andressa Turcatel Alves. Geografia : espaço e vivência: volume único: ensino médio. 3. ed. São Paulo: Atual, 2011.		
COELHO, Marcos de Amorim; TERRA, Lygia. Geografia geral : o espaço natural e socioeconômico. 4. ed. ref. e atual. São Paulo: Moderna, 2001.		

MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. **Geografia**: ensino médio: volume único. São Paulo: Scipione, 2008.

SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. **Geografia geral e do Brasil**: espaço geográfico e globalização, 1. São Paulo: Scipione, 2012.

VESENTINI, José William. **Geografia**: geografia geral e do Brasil, volume único. São Paulo: Ática, 2011.

Unidade Curricular: Geografia		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Os conceitos estruturadores da Geografia e sua aplicação em diferentes contextos; A produção do espaço a partir de fatores econômicos, sociais, políticos e culturais; O espaço geográfico: o aporte físico e humano; A cartografia como instrumento de leitura do espaço.		
Bibliografia básica:		
ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; RIGOLIN, Tércio. Geografia : volume único: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2011.		
COELHO, Marcos de Amorim; TERRA, Lygia. Geografia geral : o espaço natural e socioeconômico. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2001.		
MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Geografia : a construção do mundo: geografia geral e do Brasil. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2005.		
Bibliografia complementar:		
BOLIGIAN, Levon; BOLIGIAN, Andressa Turcatel Alves. Geografia : espaço e vivência: volume único: ensino médio. 3. ed. São Paulo: Atual, 2011.		
COELHO, Marcos de Amorim; TERRA, Lygia. Geografia geral : o espaço natural e socioeconômico. 4. ed. ref. e atual. São Paulo: Moderna, 2001.		
MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia : ensino médio: volume único. São Paulo: Scipione, 2008.		
SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil : espaço geográfico e globalização, 1. São Paulo: Scipione, 2012.		
VESENTINI, José William. Geografia : geografia geral e do Brasil, volume único. São Paulo: Ática, 2011.		

Unidade Curricular: Filosofia		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Pensamento crítico e senso comum (EM13CHS101); Ética (EM13CHS501/502); Filosofia Política (EM13CHS103); Trabalho e alienação (EM13CHS404).		
Bibliografia básica:		
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando : introdução à filosofia. 4. ed. rev. São Paulo: Moderna, 2009.		

_____. Temas de filosofia . 3. ed. São Paulo: Moderna, 2005.
CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia . 4. ed. São Paulo: Ática, 2011.
Bibliografia complementar:
CORDI, Cassiano. Para filosofar . 5. ed. reform. São Paulo: Scipione, 2007.
CHAUÍ, Marilena de Souza. Iniciação à filosofia : ensino médio: volume único. 2. ed. São Paulo: Ática, 2013.
FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com arte . Rio de Janeiro: Ediouro, 2004.
GALLO, Silvio (Coord.). Ética e cidadania : caminhos da filosofia. Campinas-SP: Papirus, 2010.
JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia . 5. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008.

Unidade Curricular: Sociologia		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Contexto de surgimento da sociologia; Tipos de conhecimento; Métodos e técnicas de pesquisa sociológica; Cultura brasileira Urbanidades e ruralidades; Indivíduo e sociedade na sociedade de consumo; Sustentabilidade e produção de alimentos; Indústria cultural e racismo ambiental; Meio ambiente: Estado, neoliberalismo e ultraliberalismo; Antropoceno: colapso ambiental, aquecimento global, e demais consequências do capital; Socialização; A neutralidade da ciência, seus limites e impasses.		
Bibliografia básica:		
SILVA, Afrânio et al. Sociologia em movimento . 1 São Paulo: Moderna.		
TOMAZI, Nelson Dácio et al. Iniciação à sociologia . 2. ed. São Paulo: Atual, 2000.		
TOMAZI, Nelson Dácio. Sociologia para o ensino médio . São Paulo: Atual, 2007.		
Bibliografia complementar:		
GIDDENS, Anthony. Sociologia . 6ª edição. PENSO; 2012; Porto Alegre.		
MARTINS, Carlos Benedito. O Que é Sociologia . Brasiliense, 2000; São Paulo.		
QUINTANEIRO, Tânia. Um Toque de Clássicos: Durkheim, Marx e Weber . Belo Horizonte: UFMG, 1995.		
BOMENY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca (coord.). Tempos modernos, tempos de sociologia . São Paulo: Do Brasil, 2010. (Aprender sociologia).		
DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia . 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.		

2º Ano

Unidade Curricular: Língua Portuguesa III		
2º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03 1º semestre

Ementa
Leitura – relação texto e contexto; ideias principais e secundárias; Produção textual – texto dissertativo-argumentativo; Tópico frasal; Estrutura do período, do parágrafo e do texto; Competências textuais: competência linguística, fidelidade ao tema e ao gênero, progressão textual, articulação; Literatura: Romantismo e Real-Naturalismo; Morfossintaxe: núcleos nominais substantivos e adjetivos.
Bibliografia básica: ABAUERE, Maria Luiza M.; ABAUERE, Maria Bernadete Marques; PONTARA, Marcela. Português: contexto, interlocução e sentido. São Paulo: Moderna, 2008. v. 2. BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. TERRA, Ernani; DE NICOLA, José. Português: de olho no mundo do trabalho: volume único. São Paulo: Scipione, 2004. (Coleção de olho no mundo do trabalho).
Bibliografia complementar: CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. DE NICOLA, José. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias. 7. ed. São Paulo: Scipione, 2000. FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto: para estudantes universitários. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. MARTINO, Agnaldo. Português esquematizado: gramática, interpretação de texto, redação oficial, redação discursiva. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. OLIVEIRA, Jorge Leite de; CRAVEIRO, Manoel (Org.). Guia prático de leitura e escrita: redação, resumo técnico, ensaio, artigo, relatório. Petrópolis: Vozes, 2012. TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Práticas de linguagem: leitura & produção de textos. São Paulo: Scipione, 2008.

Unidade Curricular: Língua Portuguesa IV		
2º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03
		2º semestre
Ementa		
Leitura – relação texto e contexto; Competências textuais-articulação, coesão e coerência, proposta de intervenção; Literatura-Parnasianismo, Simbolismo e Pré-Modernismo; Morfossintaxe: núcleos verbais e suas expansões; conectores vocabulares e oracionais (conjunções, preposições, pronomes relativos...); interjeição como recurso expressivo		
Bibliografia básica: ABAUERE, Maria Bernadete Marques; PONTARA, Marcela Nogueira. Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras: volume único. São Paulo: Moderna, 2005. BECHARA, Evanildo. Dicionário da língua portuguesa Evanildo Bechara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. MARQUES, Mario Osório. Escrever é preciso: o princípio da pesquisa. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.		

Bibliografia complementar:

CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. **Gramática da língua portuguesa**. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010.

CITELLI, Adilson. **Linguagem e persuasão**. 16. ed. São Paulo: Ática, 2004. (Série Princípios; 17).

DE NICOLA, José. **Literatura brasileira**: das origens aos nossos dias. 7. ed. São Paulo: Scipione, 2000.

OLIVEIRA, José Paulo Moreira de; MOTTA, Carlos Alberto Paula. **Como escrever textos técnicos**. 2.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

TERRA, Ernani; NICOLA, José de. **Práticas de linguagem**: leitura & produção de textos. São Paulo: Scipione, 2008.

Unidade Curricular: Inglês		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Present continuous; Present continuous x simple present; Past continuous; Past continuous x simple Past; Modal verbs; Presente perfeito Presente perfeito x passado simples; Passado perfeito.		
Bibliografia básica:		
MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self- study reference and practice book for intermediate learners of english. 4. ed. São Paulo: Cambridge University Press, 2012.		
SOUZA, Adriana Grade Fiori et al. Leitura em língua inglesa : uma abordagem instrumental. 2. ed. atual. São Paulo: Disal, 2010.		
SUMMERS, Della. Longman dictionary of contemporary English : for advanced learners. [S.l.]: Longman, 2081 p.		
Bibliografia complementar:		
UN, Eliana; MORAES, Maria Clara Prete de; SANSANOVICZ, Neuza Bilia. Inglês para o ensino médio : volume único. São Paulo: Saraiva, 2003.		
CRUZ, Décio Torres; SILVA, Alba Valéria; ROSAS, Marta. Inglês com textos para informática . São Paulo: Disal, 2001.		
GALLO, Lígia Razera. Inglês instrumental para informática : módulo I. 3. ed. atual. São Paulo: Ícone, 2014.		
MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental : estratégias de leitura: módulo I. São Paulo: Texto novo, 2004. (Módulo I).		
_____. Inglês instrumental : estratégias de leitura: módulo II. São Paulo: Texto novo, 2004. (Módulo II).		

Unidade Curricular: Arte		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02

		2º semestre
Ementa		
Estudo dos conceitos fundamentais da História da Arte e Estética, enfocando o contexto sociocultural e histórico, a leitura de obras e o fazer artístico. Valorização do fazer e do fruir arte como forma de conhecer o mundo e reconhecer a diversidade cultural, investigando os diferentes processos, matérias, técnicas e tecnologia aplicadas na produção artística, percebendo a identidade estética e as estratégias visuais. Análise dos elementos constitutivos das obras e objetos de arte: forma, estilo e composição.		
Bibliografia básica: ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. DONDIS, Donis A.; CAMARGO, Jefferson Luiz (Trad.). Sintaxe da linguagem visual. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. (Coleção a). PROENÇA, Graça; PROENÇA, Graça. História da arte. 17. ed. São Paulo: Ática, 2008 FERRARI, Solange dos Santos Utuari. Por toda Parte. 1.ed. São Paulo: FTD, 2013.		
Bibliografia complementar: CATTANI, Icleia Borsa. Arte moderna no Brasil: constituição e desenvolvimento nas artes visuais (1900-1950). Belo Horizonte: C/Arte, 2011. (Historiando a arte brasileira. Série didática; 6). FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto: para estudantes universitários. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. ROSA, Nereide S. Santa. Retratos da arte: história da arte. São Paulo: LeYa, 2012. STRICKLAND, Carol. Arte comentada: da pré-história ao pós-modernismo. 15. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2014. TIRAPELI, Percival. Arte imperial: do neoclássico ao ecletismo: século 19. São Paulo: IBEP, 2006. (Arte brasileira). _____. Arte moderna e contemporânea: figuração, abstração e novos meios: séculos 20 e 21. São Paulo: IBEP, 2006. (Arte brasileira).		

Unidade Curricular: Espanhol		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02
		2º semestre
Ementa		
Estudo da língua espanhola como instrumento de comunicação e de imersão cultural em suas diferentes manifestações, ampliando ao discente, assim, o horizonte cultural e de conhecimento disponibilizado pela língua materna. Introdução de noções linguísticas intermediárias (vocabulário, expressões idiomáticas e tópicos gramaticais intermediários) a partir das categorias já conhecidas do sistema linguístico da língua espanhola. Bem como, estudo de aspectos pragmáticos e socioculturais necessários para o desenvolvimento da competência comunicativa em situações mais elaboradas da interação humana do âmbito pessoal, social e profissional através dos inerentes gêneros textuais das modalidades falada e escrita abordados, prestigiando, outrossim, a reflexão sobre temática alinhada ao perfil do curso e temas transversais relevantes antenados à realidade social. Enfoque especial na habilidade de leitura a fim de propiciar uma satisfatória compreensão textual e um maior		

conhecimento da realidade sociocultural de países hispano-falantes.
Bibliografia básica: BRUNO, Fátima Cabral; MENDOZA, Maria Angélica Costa Lacerda. Hacia el español: curso de lengua y cultura hispánica: nivel intermedio. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. FANJUL, Adrián (Org). Gramática y práctica de español para brasileños. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2011. MARTIN, Ivan. Síntesis: curso de lengua española. São Paulo: Ática, 2009.
Bibliografia complementar: PARRINE, Raquel (Trad.). Espanhol: guia de conversação. São Paulo: Globo Livros, 2012. MELONE, Enrique; MENÓN, Lorena. Conecte: tiempo español: lengua y cultura: terceira parte. São Paulo: Saraiva, 2011. ([Projeto Conecte]). MICHAELIS: dicionário escolar espanhol, espanhol-português, português-espanhol. São Paulo: Melhoramentos, 2007. MILANI, Esther Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. ROMANOS, Henrique; CARVALHO, Jacira Paes de. Espanhol expansión: ensino médio: volume único. São Paulo: FTD, 2004.

Unidade Curricular: Educação Física		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Avaliação física relacionada ao desporto e à saúde (peso, estatura, IMC, percentual de gordura corporal, percentual de massa muscular, perímetro ósseo e flexibilidade); Atividade física, exercício físico, aptidão física, saúde e qualidade de vida (conceitos, características e diferenças); Estudo das qualidades/capacidades físicas básicas relacionadas à saúde e à performance desportiva; Abordagem de temas transversais relacionados às atividades físicas. Iniciação esportiva aplicada ao basquetebol na escola, sistemas táticos ofensivos e defensivos (teoria e prática); Iniciação esportiva aplicada ao handebol na escola, sistemas táticos ofensivos e defensivos (teoria e prática). Estudo dos aspectos históricos, conceituais, técnicos e culturais da dança escolar		
Bibliografia básica: BREDA, Mauro et al. Pedagogia do esporte aplicado as lutas. São Paulo: Phorte, 2010. FERNANDES, F., J. A Prática da avaliação física: testes, medidas e avaliação física em escolares, atletas, academias de ginásticas. 2. ed. Rio de Janeiro: Shape, 2003. TEIXEIRA, Hundson Ventura. Educação física e desportos. São Paulo: Saraiva, 2013.		
Bibliografia complementar: GOODMAN, F. Manual prático de artes marciais. Lisboa: Editora Estampa, 2000.		

GUARIZE, Mario Roberto. **Basquetebol**: da iniciação ao jogo. Jundiaí: Fontoura, 2007.

MELHEM, Alfredo. **Brincando e aprendendo basquetebol**. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.

MELHEM, Alfredo. **Brincando e aprendendo handebol**. Rio de Janeiro: Sprint, 2004.

PABLO, Juan Greco, Juan J. Fernandez Romero (orgs.). **Manual de handebol**: da iniciação ao alto nível. São Paulo. Phorte Editora, 2012.

Unidade Curricular: Matemática III		
2º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03 1º semestre
Ementa		
Trigonometria: 1. Trigonometria no Triângulo Retângulo 2. Medidas de Arcos e Ângulos 3. Trigonometria no Ciclo 4. Trigonometria no Triângulo qualquer (lei dos senos e lei dos cossenos) 5. Relações Fundamentais 6. Função Seno 7. Função Cosseno 8. Equações Trigonométricas Sistemas Lineares 1. Resolução de sistemas de duas variáveis (adição, substituição) 2. Classificação de um Sistema Linear 3. Escalonamento de Sistemas Lineares 4. Problemas envolvendo Sistemas Lineares 5. Interpretação geométrica de equações lineares e de sistemas de equações lineares		
Bibliografia básica: DANTE, Luiz Roberto. Matemática: contexto e aplicações. 3.ed. São Paulo: Ática, 2014. IEZZI, Gelson et al. Matemática: ciência e aplicações 2, ensino médio. 5. ed. São Paulo: Atual, 2010. PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática 2: volume 2. ed. São Paulo: Moderna, 2009.		
Bibliografia complementar: GOULART, Márcio Cintra. Matemática no ensino médio: volume 2. São Paulo: Scipione, 1999. IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 3: trigonometria: 123 exercícios resolvidos. 8. ed. São Paulo: Atual, 2004. IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David Mauro; PÉRIGO, Roberto. Matemática: volume único: exercícios de revisão. 6. ed. São Paulo: Atual, 2015. SOUZA, Júlio César de Mello e. Matemática divertida e curiosa. 30. ed. Rio de Janeiro:		

Record, 2013.

CHAVANTE, Eduardo; PRESTES, Diego. **Matemática e suas tecnologias: Sistemas Lineares e Geometria Analítica**. 1ª Edição. São Paulo: SM, 2020.

Unidade Curricular: Matemática IV		
2º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03 2º semestre
Ementa		
Análise Combinatória		
1. Princípio Fundamental de Contagem		
2. Número Fatorial		
3. Arranjos Simples		
4. Permutações Simples		
5. Permutações com repetições 6. Permutações Circulares		
7. Combinações Simples 8.		
Combinações com repetições Probabilidade		
1. Probabilidade: Definição		
2. União de Eventos		
3. Probabilidade Condicional		
4. Intersecção de Eventos		
5. Probabilidade Binomial		
Bibliografia básica:		
DANTE, Luiz Roberto. Matemática : contexto e aplicações. 3.ed. São Paulo: Ática, 2014.		
HAZZAN, Samuel. Fundamentos de matemática elementar, 5 : combinatória, probabilidade: 43 exercícios resolvidos. 7. ed. São Paulo: Atual, 2004.		
PAIVA, Manoel Rodrigues. Matemática 2 : volume 2. ed. São Paulo: Moderna, 2009.		
Bibliografia complementar:		
GOULART, Márcio Cintra. Matemática no ensino médio : volume 2. São Paulo: Scipione, 1999.		
EZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David Mauro; PÉRIGO, Roberto. Matemática : volume único: exercícios de revisão. 6. ed. São Paulo: Atual, 2015.		
SOUZA, Júlio César de Mello e. Matemática divertida e curiosa . 30. ed. Rio de Janeiro: Record, 2013.		
TRIOLA, Mario F. Introdução à estatística : atualização da tecnologia. 11. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.		
FILHO, B. B. & SILVA, C. X. Matemática aula por aula . Vol 1, 2 e 3. São Paulo: FTD, 2005.		

Unidade Curricular: Biologia		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02

		1º semestre
Ementa		
Biodiversidade; Processos epidemiológicos; Órgãos e sistemas; Reprodução; Vacinação.		
Bibliografia básica: AMABIS, José Mariano. Biologia dos organismos 2 : ensino médio. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010. LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia hoje 2 : os seres vivos. 12. ed. São Paulo: Ática, 2009. LOPES, Sônia Godoy Bueno Carvalho. Bio : volume único. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.		
Bibliografia complementar: DIBLASI FILHO, Italo. Prepare-se para o Enem : biologia: com resolução discursiva das questões, 2001-2011. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013. (Prepare-se para o ENEM). GOWDAK, Demétrio Ossowski; MATTOS, Neide Simões de. Biologia : volume único. São Paulo: FTD, 1991. LINHARES, Sergio; GEWANDSZANAJDER, Fernando. Biologia : ensino médio, volume único. (Serie Brasil). PAULINO, Wilson Roberto. Biologia : volume 2: seres vivos fisiologia. 1. ed. São Paulo: Ática, 2007. CESAR & SEZAR, 2016. Biologia . Vol 2. Editora Saraiva. São Paulo		

Unidade Curricular: Física I		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02
		1º semestre
Ementa		
Estática, Dinâmica, Cinemática, Gravitação e Unidade de Medidas.		
Bibliografia básica: GASPAR, Alberto. Física : mecânica. São Paulo: Ática, 2004. RAMALHO JÚNIOR, Francisco; FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. Os fundamentos da física 1 : mecânica. 9. ed., rev. e ampl. São Paulo: Moderna, 2007. RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S. Física, 1 . 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.		
Bibliografia complementar: FEYNMAN, Richard Phillips; LEIGHTON, Robert B; SANDS, Matthew. Feynman : lições de física: volume I. Porto Alegre: Bookman, 2008. FUKUI, Ana; MOLINA, Madson de Melo; OLIVEIRA, Venerando Santiago. Física, 1º ano : ensino médio. 3. ed. São Paulo: SM, 2016. (Coleção Ser Protagonista). LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Curso de física 1 . 6. ed. São Paulo: Scipione, 2006. (Coleção Curso de Física)		

ALVARENGA, B. Alvares e MÁXIMO, A. R. da Luz. **Física: Volume Único para o Ensino Médio**. Editora Scipione: São Paulo, 2003 (Coleção de olho no mundo do trabalho).

PARANÁ, Djalma Nunes Silva. **Série Novo Ensino Médio: Física volume único**. – 6ª ed.- São Paulo/SP: Editora Ática, 2003.

Unidade Curricular: Física II		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Ondas, Óptica, Termologia.		
Bibliografia básica: DOCA, Ricardo Helou; BISCUOLA, Gualter José; VILLAS BOAS, Newton. Tópicos de física, 2: termologia, ondulatória, óptica. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. LUZ, Antônio Máximo Ribeiro da; ÁLVARES, Beatriz Alvarenga. Física: contexto e aplicações, 2: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2011. v. 2, (Coleção Física contexto & aplicações; 2). RESNICK, Robert; HALLIDAY, David; KRANE, Kenneth S. Física 2 . 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.		
Bibliografia complementar: CABRAL, Fernando; LAGO, Alexandre. Física 2 . São Paulo, SP: Harbra, 2004. 516 p. FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. Física básica: volume único. 2. ed. São Paulo: Atual, 2007. 639 p. FEYNMAN, Richard Phillips; LEIGHTON, Robert B; SANDS, Matthew. Feynman: lições de física: volume I. Porto Alegre: Bookman, 2008. GASPAR, Alberto. Física: ondas, óptica, termodinâmica. São Paulo: Ática, 2003. SAMPAIO, José Luiz; CALÇADA, Caio Sérgio. Universo da física 2: hidrostática, termologia, óptica. 2. ed. São Paulo: Atual, 2005. 520 p. (Universo da Física).		

Unidade Curricular: História		
2º ano	Carga Horária: 20h	Aulas semanais: 01 1º semestre
Ementa		
Estruturas coloniais na América Portuguesa: latifúndio, escravismo e monocultura exportadora. Protagonismo indígena e negro no processo de colonização e formação do Brasil. Iluminismo, revoluções e a ruína do Antigo Regime.		
Bibliografia básica: COTRIM, Gilberto. História global: Brasil e geral. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio: das origens da humanidade à reforma religiosa na Europa. São Paulo: Moderna, 2005. VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História geral e do Brasil . São Paulo: Scipione,		

2010
Bibliografia complementar: ARRUDA, José Jobson de A.; PILETTI, Nelson. Toda a história: história geral e história do Brasil. 13. ed. reform. e atual. São Paulo: Ática, 2009. LINHARES, Maria Yedda Leite. História geral do Brasil. 9. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier: 1990. MORAES, José Geraldo Vinci de. História: geral e do Brasil: ensino médio. 3. ed. reform. e ampl. São Paulo: Atual, 2009. SANTIAGO, Pedro; CERQUEIRA, Célia; PONTES, Maria Aparecida. Por dentro da história 1. São Paulo: Escala Educacional, 2010. (Por dentro da história). VICENTINO, Cláudio. História geral: ensino médio. 11.ed. São Paulo: Scipione, 2011.

Unidade Curricular: Filosofia		
2º ano	Carga Horária: 20h	Aulas semanais: 01 2º semestre
Ementa		
Epistemologia (EM13CHS103); Lógica (EM13CHS103) e Filosofia da ciência (EM13CHS603).		
Bibliografia básica: ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução à filosofia. 4. ed. rev. São Paulo: Moderna, 2009. CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia. 4. ed. São Paulo: Ática, 2011. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein. 13. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.		
Bibliografia complementar: CORDI, Cassiano. Para filosofar. 5. ed. reform. São Paulo: Scipione, 2007. CHAUÍ, Marilena de Souza. Iniciação à filosofia: ensino médio: volume único. 2. ed. São Paulo: Ática, 2013. FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com arte. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. GALLO, Silvio (Coord.). Ética e cidadania: caminhos da filosofia. Campinas-SP: Papyrus, 2010. JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 5. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008.		

Unidade Curricular: Sociologia		
2º ano	Carga Horária: 20h	Aulas semanais: 01 2º semestre
Ementa		
Desigualdades sociais; Globalização; Formação econômica, cultural e espacial do Brasil;		

Trabalho e desigualdade social; Trabalho na era da economia criativa; Os sentidos do trabalho em diferentes contextos; Movimentos trabalhistas, ambientalistas e culturais globais.
Bibliografia básica: SILVA, Afrânio et al. Sociologia em movimento . 1 São Paulo: Moderna. TOMAZI, Nelson Dácio et al. Iniciação à sociologia . 2. ed. São Paulo: Atual, 2000. TOMAZI, Nelson Dácio. Sociologia para o ensino médio . São Paulo: Atual, 2007.
Bibliografia complementar: GIDDENS, Anthony. Sociologia . 6ª edição. PENSO; 2012; Porto Alegre. MARTINS, Carlos Benedito. O Que é Sociologia . Brasiliense, 2000; São Paulo. QUINTANEIRO, Tânia. Um Toque de Clássicos: Durkheim, Marx e Weber . Belo Horizonte: UFMG, 1995. BOMENY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca (coord.). Tempos modernos, tempos de sociologia . São Paulo: Do Brasil, 2010. (Aprender sociologia). DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia . 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

3º Ano

Unidade Curricular: Língua Portuguesa V		
3º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03 1º semestre
Ementa Prática de Leitura –relação texto e contexto; Texto dissertativo-argumentativo; Apresentação do problema na introdução textual; Discussão do problema no desenvolvimento do texto dissertativo; Proposta de intervenção para o problema na conclusão do texto dissertativo-argumentativo; Literatura: Modernismo no Brasil -A Semana de Arte Moderna e a Primeira Geração; Segunda Geração Modernista-Poesia; Pontuação; Sintaxe de colocação pronominal.		
Bibliografia básica: ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete Marques; PONTARA, Marcela. Português: contexto, interlocução e sentido . 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 1. BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa . 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. SARMENTO, Leila Lauar. Oficina de redação .3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.		
Bibliografia complementar: BECHARA, Evanildo. Dicionário da língua portuguesa Evanildo Bechara . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa . 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. DE NICOLA, José. Literatura brasileira: das origens aos nossos dias . 7. ed. São Paulo: Scipione, 2000. FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto: para estudantes universitários . 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.		

LIMA, Luiz Romero. **Literatura brasileira de expressão piauiense**. 13. ed. Teresina: Fundação Quixote, 2013.

OLIVEIRA, Jorge Leite de; CRAVEIRO, Manoel (Org.). **Guia prático de leitura e escrita**: redação, resumo técnico, ensaio, artigo, relatório. Petrópolis: Vozes, 2012.

TERRA, Ernani; NICOLA, José de. **Práticas de linguagem**: leitura & produção de textos. São Paulo: Scipione, 2008.

Unidade Curricular: Língua Portuguesa VI		
3º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03 2º semestre
Ementa		
Produção textual–Texto dissertativo-argumentativo; Segunda Geração Modernista-Prosa; A Geração de 45 e a Literatura contemporânea; Pontuação; Sintaxe de concordância e regência; Crase; Ortografia; Semântica.		
Bibliografia básica: ABAURRE, Maria Luiza M.; ABAURRE, Maria Bernadete Marques; PONTARA, Marcela. Português : contexto, interlocução e sentido. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2016. v. 1. BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa . 2.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2010. SARMENTO, Leila Lauar. Oficina de redação . 3. ed. São Paulo: Moderna, 2006.		
Bibliografia complementar: BECHARA, Evanildo. Dicionário da língua portuguesa Evanildo Bechara . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011. CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da língua portuguesa . 3. ed. São Paulo: Scipione, 2010. DE NICOLA, José. Literatura brasileira : das origens aos nossos dias. 7. ed. São Paulo: Scipione, 2000. FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristovão. Prática de texto : para estudantes universitários. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. LIMA, Luiz Romero. Literatura brasileira de expressão piauiense . 13. ed. Teresina: Fundação Quixote, 2013. OLIVEIRA, Jorge Leite de; CRAVEIRO, Manoel (Org.). Guia prático de leitura e escrita : redação, resumo técnico, ensaio, artigo, relatório. Petrópolis: Vozes, 2012. TERRA, Ernani; NICOLA, José de. Práticas de linguagem : leitura & produção de textos. São Paulo: Scipione, 2008.		

Unidade Curricular: Matemática V		
3º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03 1º semestre
Ementa		
Matemática Financeira		

1. Fator de atualização
2. Regime de Capitalização Simples e Composta
3. Taxas e Índices

Estatística Descritiva

1. Apresentação de Dados
2. População e Amostra
3. Séries Estatísticas
4. Gráficos Estatísticos
5. Distribuição de Frequência
6. Medidas de tendência central
7. Medidas de Dispersão

Polígonos Inscritos e área

1. Polígonos regulares
2. Áreas medidas de superfície

Geometria Espacial

1. Poliedros
2. Prismas
3. Pirâmides

Geometria Espacial - Corpos redondos

1. Cilindros
2. Cones
3. Esferas

Bibliografia básica:

ASSAF NETO, Alexandre. **Matemática financeira e suas aplicações**. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. **Estatística básica**. 8. ed. São Paulo: Atual, 2013.

DOWNING, Douglas; CLARK, Jeffrey. **Estatística aplicada**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.

Bibliografia complementar:

BARRETO FILHO, Benigno; SILVA, Cláudio Xavier da. **Matemática aula por aula**. São Paulo: FTD, 2003. v. 1 (Matemática aula por aula; 1).

CRESPO, Antônio Arnot. **Estatística fácil**. 19. ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009.

IEZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David Mauro; PÉRIGO, Roberto. **Matemática**: volume único: exercícios de revisão. 6. ed. São Paulo: Atual, 2015.

SOUZA, Júlio César de Mello e. **Matemática divertida e curiosa**. 30. ed. Rio de Janeiro: Record, 2013.

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática, contexto e aplicações: 3º ano Ensino Médio**. 2ª edição. São Paulo. Editora Ática, 2013.

Unidade Curricular: Matemática VI		
3º ano	Carga Horária: 60h	Aulas semanais: 03 2º semestre
Ementa		
Geometria Analítica 1. Plano cartesiano 2. Distância entre dois pontos 3. Ponto médio de um segmento 4. Condição de alinhamento de três pontos 5. Retas: equação geral e equação reduzida Geometria Analítica na circunferência 1. Definição e equação 2. Posições de retas e planos Geometria Analítica nas seções cônicas 1. Parábola 2. Elipse 3. Hipérbole		
Bibliografia básica: GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de cálculo: vol. 1. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001 IEZZI, Gelson. Fundamentos de matemática elementar, 7: geometria analítica. 6. ed. São Paulo: Atual, 2013. LEITHOLD, Louis. O Cálculo com geometria analítica: volume 2. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994.		
Bibliografia complementar: APOSTOL, Tom M. Cálculo 1: cálculo com funções de uma variável, com uma introdução à álgebra linear. Rio de Janeiro: Reverté, 1988. APOSTOL, Tom M. Cálculo 2: cálculo com funções de várias variáveis e álgebra linear, com aplicações às equações diferenciais e às probabilidades. Rio de Janeiro: Reverté, 1988. HOFFMANN, Laurence D.; BRADLEY, Gerald L. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. 7. ed. São Paulo: LTC, 2002. EZZI, Gelson; DOLCE, Osvaldo; DEGENSZAJN, David Mauro; PÉRIGO, Roberto. Matemática: volume único: exercícios de revisão. 6. ed. São Paulo: Atual, 2015. SOUZA, Júlio César de Mello e. Matemática divertida e curiosa. 30. ed. Rio de Janeiro: Record, 2013.		

Unidade Curricular: Biologia		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		

Organismos, populações e ecossistemas; Teias alimentares; Ciclos biogeoquímicos; Controle biológico de pragas; Poluição, camada de ozônio e efeito estufa; Hereditariedade e Genética mendeliana; Evolução biológica.
Bibliografia básica: AMABIS, José Mariano. Biologia das populações 3: ensino médio. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2010. LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Biologia hoje 3: genética, evolução, ecologia. 12. ed. São Paulo: Ática, 2009. LOPES, Sônia Godoy Bueno Carvalho. Bio: volume único. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
Bibliografia complementar: DIBLASI FILHO, Italo. Prepare-se para o Enem: biologia: com resolução discursiva das questões, 2001-2011. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2013. (Prepare-se para o ENEM). GOWDAK, Demétrio Ossowski; MATTOS, Neide Simões de. Biologia: volume único. São Paulo: FTD, 1991. LINHARES, Sergio; GEWANDSZANAJDER, Fernando. Biologia: ensino médio, volume único. (Serie Brasil). LOPES, Sônia Godoy Bueno Carvalho. Bio: volume 3: genética, evolução, ecologia. São Paulo: Saraiva, 2007. SILVA JÚNIOR, César da; SASSON, Zesar. Biologia 3: genética, evolução e ecologia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

Unidade Curricular: Física		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Eletricidade e eletromagnetismo.		
Bibliografia básica: DOCA, Ricardo Helou; BISCUOLA, Gualter José; VILLAS BOAS, Newton. Tópicos de física 3: Eletricidade, física moderna, análise dimensional. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2007. F HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física 3: eletromagnetismo. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1996. GASPAR, Alberto. Física: eletromagnetismo, física moderna. São Paulo: Ática, 2005. LUZ, Antônio		
Bibliografia complementar: BISCUOLA, Gualter José. Física: ensino médio: volume 3. São Paulo: Saraiva, 2010. CABRAL, Fernando; LAGO, Alexandre. Física 3. São Paulo, SP: Harbra, 2004. FERRARO, Nicolau Gilberto; SOARES, Paulo Antônio de Toledo. Física básica: volume único. 2. ed. São Paulo: Atual, 2007. FEYNMAN, Richard Phillips; LEIGHTON, Robert B; SANDS, Matthew. Feynman: lições de física: volume I. Porto Alegre: Bookman, 2008. GASPAR, Alberto. Física: ondas, óptica, termodinâmica. São Paulo: Ática, 2003.		

SANT'ANNA, Blaidi (Org). **Conexões com a física 3**. São Paulo: Moderna, 2010.

Unidade Curricular: Química		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Estrutura e propriedades de compostos orgânicos (agroquímicos e conservantes alimentícios): -Introdução à química orgânica. -Funções orgânicas. -Propriedades (propriedades físicas, isomeria, acidez e basicidade)		
Bibliografia básica: FELTRE, Ricardo. Química 3: química orgânica . 7. ed. São Paulo: Moderna, 2008. FONSECA, Martha Reis Marques da. Química: físico-química . São Paulo: FTD, 2007. (Coleção Química). PERUZZO, Francisco Miragaia; CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem do cotidiano, 3: química orgânica . 4. ed. São Paulo: Moderna, 2006.		
Bibliografia complementar: FELTRE, Ricardo. Fundamentos da química: química, tecnologia, sociedade: volume único . 4. ed. São Paulo: Moderna, 2005. LISBOA, Julio Cezar Foschini (Org). Química, ensino médio, 3º ano . São Paulo: Edições SM, 2010. (ser protagonista). USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. Química, volume único . 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. PACHECO, Jaílson Rodrigo. Positivo Química , vol. 3. 1ª edição. Lisboa: Positivo-didáticos, 2013. BROWN, Theodore; LEMAY, H. Eugene; BURSTEN, Bruce E. Química: a ciência central . 9 ed. Prentice-Hall, 2005.		

Unidade Curricular: História		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Montagem da nação e do Estado Brasileiro: implementação, relações étnico-raciais, apogeu e crise do Império. República Brasileira: continuidades e rupturas com as heranças coloniais e imperiais. A Era dos Extremos: Guerras, crise de 1929, fascismos e comunismo. Populismo e autoritarismo no Brasil: de Vargas ao golpe civil-militar de 1964.		
Bibliografia básica: COTRIM, Gilberto. História global: Brasil e geral . 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. MOTA, Myriam Becho; BRAICK, Patrícia Ramos. História: das cavernas ao terceiro milênio:		

das origens da humanidade à reforma religiosa na Europa. São Paulo: Moderna, 2005.

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. **História geral e do Brasil**. São Paulo: Scipione, 2010.

KOSHIBA, Luiz; PEREIRA, Denise Manzi Frayze. **História Geral e Brasil**: trabalho, cultura e poder. São Paulo: Atual, 2004.

Bibliografia complementar:

ARRUDA, José Jobson de A.; PILETTI, Nelson. **Toda a história**: história geral e história do Brasil. 13. ed. reform. e atual. São Paulo: Ática, 2009.

LINHARES, Maria Yedda Leite. **História geral do Brasil**. 9. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier: 1990.

MORAES, José Geraldo Vinci de. **História**: geral e do Brasil: ensino médio. 3. ed. reform. e ampl. São Paulo: Atual, 2009.

SANTIAGO, Pedro; CERQUEIRA, Célia; PONTES, Maria Aparecida. **Por dentro da história 1**. São Paulo: Escala Educacional, 2010. (Por dentro da história).

VICENTINO, Cláudio. **História geral**: ensino médio. 11.ed. São Paulo: Scipione, 2011.

Unidade Curricular: Geografia		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Conceito de território e novas territorialidades; A produção do espaço no mundo globalizado; A nova ordem geopolítica internacional; O papel dos blocos econômicos e das organizações internacionais na integração mundial. Conflitos étnicos nacionalistas; As dinâmicas populacionais e movimentos migratórios no Brasil e no mundo		
Bibliografia básica:		
ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; RIGOLIN, Tércio. Geografia: volume único: geografia geral e do Brasil. São Paulo: Ática, 2011. COELHO, Marcos de Amorim; TERRA, Lygia. Geografia geral: o espaço natural e socioeconômico. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2001. MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Geografia: a construção do mundo: geografia geral e do Brasil. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2005.		
Bibliografia complementar:		
BOLIGIAN, Levon; BOLIGIAN, Andressa Turcatel Alves. Geografia: espaço e vivência: volume único: ensino médio. 3. ed. São Paulo: Atual, 2011. COELHO, Marcos de Amorim; TERRA, Lygia. Geografia geral: o espaço natural e socioeconômico. 4. ed. ref. e atual. São Paulo: Moderna, 2001. MOREIRA, João Carlos; SENE, Eustáquio de. Geografia: ensino médio: volume único. São Paulo: Scipione, 2008. SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização, 1. São Paulo: Scipione, 2012. VESENTINI, José William. Geografia: geografia geral e do Brasil, volume único. São Paulo: Ática, 2011.		

Unidade Curricular: Filosofia		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Filosofia da linguagem (EM13CHS101); Hermenêutica (EM13CHS101); Filosofia da técnica (EM13CHS106/202); Filosofia do meio ambiente (EM13CHS301/302/304); Filosofia da Arte: concepções estéticas (EM13CHS104); Teoria crítica e Indústria cultural (EM13CHS303).		
Bibliografia básica: ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando : introdução à filosofia. 4. ed. rev. São Paulo: Moderna, 2009. CHALITA, Gabriel. Vivendo a filosofia . 4. ed. São Paulo: Ática, 2011. MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia : dos pré-socráticos a Wittgenstein. 13. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010.		
Bibliografia complementar: CORDI, Cassiano. Para filosofar . 5. ed. reform. São Paulo: Scipione, 2007. CHAUÍ, Marilena de Souza. Iniciação à filosofia : ensino médio: volume único. 2. ed. São Paulo: Ática, 2013. FEITOSA, Charles. Explicando a filosofia com arte . Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. GALLO, Silvio (Coord.). Ética e cidadania : caminhos da filosofia. Campinas-SP: Papyrus, 2010. JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia . 5. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008. RIBEIRO, Luiz Carlos. Tecnologia e Sociedade . In: CORDI, Cassiano et al. Para Filosofar. São Paulo: Scipione, 2000, p. 223-248.		

Unidade Curricular: Sociologia		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Democracia digital e novas formas de participação e reivindicação; Crises e desenvolvimentos no capitalismo; Formação do Estado moderno; Tipos de Estados modernos; Territorialidades geracionais: demarcações, conflitos e cooperações; Movimentos sociais ambientais e outros movimentos sociais; Estratégias de racionalização do trabalho e avanço das forças produtivas; Cidadania; Violência; Políticas afirmativas e desenvolvimento social; Os donos do poder; Caracterização do Brasil na perspectiva do estado, sistema político, eleitoral, regime e sistema de governo; Geração de direitos no mundo e no Brasil.		
Bibliografia básica: SILVA, Afrânio et al. Sociologia em movimento . 1 São Paulo: Moderna. TOMAZI, Nelson Dácio et al. Iniciação à sociologia . 2. ed. São Paulo: Atual, 2000. TOMAZI, Nelson Dácio. Sociologia para o ensino médio . São Paulo: Atual, 2007.		
Bibliografia complementar: GIDDENS, Anthony. Sociologia . 6ª edição. PENSO; 2012; Porto Alegre.		

MARTINS, Carlos Benedito. **O Que é Sociologia. Brasiliense**, 2000; São Paulo.

QUINTANEIRO, Tânia. **Um Toque de Clássicos: Durkheim, Marx e Weber**. Belo Horizonte: UFMG, 1995.

BOMENY, Helena; FREIRE-MEDEIROS, Bianca (coord.). **Tempos modernos, tempos de sociologia**. São Paulo: Do Brasil, 2010. (Aprender sociologia).

DIAS, Reinaldo. **Introdução à sociologia**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

6.2.2 Núcleo Específico

Os quadros a seguir contêm as ementas, cargas horárias e as bibliografias de todas as disciplinas do núcleo específico do Curso Técnico em Análises Clínicas.

1º Ano

Unidade Curricular: Anatomia e Fisiologia		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Conceito e divisão da anatomia. Planos e eixos do corpo humano. Fisiologia celular e líquidos orgânicos. Anatomia e fisiologia do sistema neural, locomotor, circulatório, respiratório.		
Bibliografia básica: DANGELO, J.G. & FATTINI, C.A. Anatomia humana sistêmica e segmentar . 3ª ed., SÃO PAULO, Atheneu, 2011. TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia . 10ª ed. SÃO PAULO: ArtMed, 2017. GUYTON, Arthur. C.; HALL, John. E. Tratado de fisiologia médica . 12ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.		
Bibliografia complementar: SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana . 3 Volumes. 23.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013 WIDMAIER, E. P.; RAFF, H.; STRANG, K. T. Fisiologia humana: os mecanismos das funções corporais . 14ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. MAURER, M. H. Fisiologia Humana: Ilustrada . 2ª ed. São Paulo: Manole, 2014. STANFIELD, C. L. Fisiologia humana . 5ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. MOORE, K. L. Anatomia Orientada para a Prática Clínica . 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.		

Unidade Curricular: Anatomia e Fisiologia		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Anatomia e fisiologia do sistema digestório, urinário, tegumentar, genital masculino e feminino, endócrino.		

Bibliografia básica:

DANGELO, J.G. & FATTINI, C.A. **Anatomia humana sistêmica e segmentar**. 3ª ed., SÃO PAULO, Atheneu, 2011.

TORTORA, Gerard J. **Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia**. 10ª ed. SÃO PAULO: ArtMed, 2017.

GUYTON, Arthur. C.; HALL, John. E. **Tratado de fisiologia médica**. 12ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

Bibliografia complementar:

SOBOTTA, J. **Atlas de Anatomia Humana**. 3 Volumes. 23.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013

WIDMAIER, E. P.; RAFF, H.; STRANG, K. T. **Fisiologia humana: os mecanismos das funções corporais**. 14ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

MAURER, M. H. **Fisiologia Humana: Ilustrada**. 2ª ed. São Paulo: Manole, 2014.

STANFIELD, C. L. **Fisiologia humana**. 5ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013.

MOORE, K. L. **Anatomia Orientada para a Prática Clínica**. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.

Unidade Curricular: Citologia e Histologia		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Organização interna das células e aspectos comportamentais. Membranas, compartimentos e organelas celulares. Interações entre células e diferenciação celular. Divisão celular. Microscopia ótica e eletrônica.		
Bibliografia básica:		
DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. De Robertis Biologia Celular e Molecular . 16a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.		
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular . 9a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.		
ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Biologia molecular da Célula . 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.		
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e Atlas . 13a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.		
GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de Histologia em Cores . 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Medicina Brasil, 2007.		
Bibliografia complementar:		
CESTARO, D. C. Embriologia e histologia humana: uma abordagem facilitadora . 1a ed. Curitiba: InterSaberes, 2021.		
ABRAHAMSOHN, P. Histologia . 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.		
ROSS, H. M.; PAWLINA, W.; Barnash, T. A. Atlas de Histologia Descritiva . 1a ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.		
KIERSZENBAUM, A.L. Histologia e Biologia Celular: Uma Introdução à Patologia . 3 Ed.		

Elsevier. Rio de Janeiro 2012.		
GITIRANA, L. B. Histologia: Conceitos básicos dos tecidos . 2 Ed. Atheneu. São Paulo, 2007.		
Unidade Curricular: Citologia e Histologia		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Estudos dos tecidos básicos que formam os órgãos e sistemas que constituem os organismos dos vertebrados. Histologia do sangue. Características e funções dos quatro tecidos fundamentais: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso.		
Bibliografia básica:		
DE ROBERTIS, E. M. F.; HIB, J. De Robertis Biologia Celular e Molecular . 16a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.		
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular . 9a. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.		
ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Biologia molecular da Célula . 5ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.		
JUNQUEIRA, L. C. U.; CARNEIRO, J. Histologia Básica: texto e Atlas . 13a ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.		
GARTNER, L. P.; HIATT, J. L. Tratado de Histologia em Cores . 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier Medicina Brasil, 2007.		
Bibliografia complementar:		
CESTARO, D. C. Embriologia e histologia humana: uma abordagem facilitadora . 1a ed. Curitiba: InterSaberes, 2021.		
ABRAHAMSOHN, P. Histologia . 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.		
ROSS, H. M.; PAWLINA, W.; Barnash, T. A. Atlas de Histologia Descritiva . 1a ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.		
KIERSZENBAUM, A.L. Histologia e Biologia Celular: Uma Introdução à Patologia . 3 Ed. Elsevier. Rio de Janeiro 2012.		
GITIRANA, L. B. Histologia: Conceitos básicos dos tecidos . 2 Ed. Atheneu. São Paulo, 2007.		

Unidade Curricular: Biossegurança		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Conceitos básicos de risco. Biossegurança no laboratório de análises clínicas. Desinfecção e esterilização química. Equipamentos de contenção. Resíduos de laboratório. Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). Biossegurança.		
Bibliografia básica:		
HIRATA, M. H; FILHO, J. M. Manual de Biossegurança . 3ª ed. Campinas: Manole, 2016.		
MASTROENI, M. F. Biossegurança Aplicada a Laboratórios de Pesquisa e Serviços de Saúde . 3ª. ed. São Paulo: Atheneu, 2022.		

MOLINARO, E.M. et al. **Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde**: volume 4. Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. **Biossegurança em saúde: prioridades e estratégias de ação**. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 242 p.

Bibliografia complementar:

COSTA, M. A. F. **Qualidade em Biossegurança**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000.

HINRICHSEN, S. L. **Biossegurança e controle de infecções**: Risco sanitário hospitalar 3ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

FERRAZ, Flávio César; FEITOZA, Antonio Carlos. **Técnicas de segurança em laboratórios: regras e práticas**. [São Paulo]: Hemus, 2004. 184 p. ISBN 8528905144.

CIENTFUEGOS, Freddy. **Segurança no laboratório**. Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 269 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde**. Brasília, 2006.

Unidade Curricular: Biossegurança		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA. Substâncias inflamáveis e solventes em geral, incêndio no laboratório. Biossegurança. Técnicas de manuseio seguro de equipamentos.		
Bibliografia básica:		
HIRATA, M. H; FILHO, J. M. Manual de Biossegurança . 3ª ed. Campinas: Manole, 2016.		
MASTROENI, M. F. Biossegurança Aplicada a Laboratórios de Pesquisa e Serviços de Saúde . 3ª. ed. São Paulo: Atheneu, 2022.		
MOLINARO, E.M. et al. Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde : volume 4. Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2009.		
BRASIL. Ministério da Saúde. Organização Pan-Americana da Saúde. Biossegurança em saúde: prioridades e estratégias de ação . Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 242 p.		
Bibliografia complementar:		
COSTA, M. A. F. Qualidade em Biossegurança . Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000.		
HINRICHSEN, S. L. Biossegurança e controle de infecções : Risco sanitário hospitalar 3ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.		
FERRAZ, Flávio César; FEITOZA, Antonio Carlos. Técnicas de segurança em laboratórios: regras e práticas . [São Paulo]: Hemus, 2004. 184 p. ISBN 8528905144.		
CIENTFUEGOS, Freddy. Segurança no laboratório . Rio de Janeiro: Interciência, 2001. 269 p.		
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde . Brasília, 2006.		

Unidade Curricular: Fundamentos de Análises Clínicas		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre

Ementa		
Introdução às análises clínicas: conceitos básicos, organização estrutural e funcional; Fases do processo laboratorial; Fonte de erros no laboratório clínico; Propriedades gerais dos testes laboratoriais: precisão, exatidão, sensibilidade e especificidade; Normas técnicas para laboratório clínico; Conceitos em gestão da qualidade para laboratórios: procedimentos operacionais padronizados (POPs), controle interno e externo da qualidade, certificação e acreditação sistema de qualidade no laboratório clínico; Automação e inovação em análises clínicas.		
Bibliografia básica: MCPHERSON, R.A; PINCUS, M.R. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry . 21. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012. BARCELOS, L.F; AQUINO, J.L. Tratado de Análises Clínicas . 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2018 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC 786/2023: Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos . Brasília: ANVISA, 2023. Disponível em: https://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5919009/RDC_786_2023_.pdf/d803afbc-59c1-4dc2-9bb1-32f5131eca59 . BONIFÁCIO, R. L. Gestão de laboratórios analíticos , 1ed. Átomo, 2023. FAILACE, R.; FERNANDES, F. Hemograma: manual de interpretação . 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.		
Bibliografia complementar: OLIVARES, I. RENATO BERTONI. Gestão de Qualidade em Laboratórios . Atomo. 2019 MARTELLI, Anderson. Gestão da qualidade em laboratórios de análises clínicas . Journal of Health Sciences, 2011. Disponível em: https://revista.pgskroton.com/index.php/JHealthSci/article/view/1097 . Acessado em 24/07/2020. SBPC/ML. Recomendações da sociedade brasileira de patologia clínica/medicina laboratorial (SBPC/ML): fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais . 1. ed. – Barueri, SP: Manole, 2018. SBPC/ML. Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML): inovação no laboratório clínico . 1. ed. – Barueri, SP: Manole, 2019. OLIVEIRA, C. A.; MENDES, M. E. Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na prática . 1. ed. Rio de Janeiro: ControlLab, 2011. TEIXEIRA, J.E.C. Diagnostico Laboratorial em Hematologia , Roca, 1a. ed. 2006 WIDMANN. Interpretação dos exames laboratoriais . Eds. Sacher RA & McPherson RA. Editora Manole, 2002.		

Unidade Curricular: Práticas em Análises Clínicas		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Uso e lavagem de vidrarias. Técnicas de pipetagem. Técnicas de pesagem. Técnicas de preparo de soluções e diluições. Técnicas de esterilização. Técnicas de centrifugação. Técnicas de agitação e aquecimento. Recepção, coleta e processamento de amostras biológicas. Técnicas de microscopia. Técnicas de espectrofotometria. Técnicas pré-coleta, de coleta e pós-coleta dos materiais biológicos para análises clínicas.		
Bibliografia básica: SBPC/ML. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial. Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML): coleta e		

preparo da amostra biológica. – Barueri, SP: Manole: Minha Editora, 2014.

SBPC/ML. Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial. **Recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML): fatores pré-analíticos e interferentes em ensaios laboratoriais** – Barueri, SP: Manole: Minha Editora, 2018.

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Coleta, acondicionamento, transporte, recepção e destinação de amostras para análises laboratoriais no âmbito do SNVS:** Guia nº 19/2019 – versão 3, 2022.

Bibliografia complementar:

PNCQ. Programa Nacional de Controle de Qualidade. **Manual de Coleta em Laboratório Clínico.** 4ª Edição, 2023.

MELZER, Ehrick Eduardo Martins. **Preparo de soluções.** São Paulo: Saraiva, 2014.

MOURA, R. A. **Técnicas de Laboratório.** 3ª Ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

CALDEIRA JR, A. M.; TEAGO, C. N.; SILVA, L.F. **Manual de Biodiagnóstico.** Goiânia: AB, 2008.

MCPHERSON, R.A; PINCUS, M.R. **Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry.** 21. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012. BARCELOS, L.F; AQUINO, J.L. **Tratado de Análises Clínicas.** 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2018.

2º Ano

Unidade Curricular: Bioquímica Clínica		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Química e metabolismo intermediário dos carboidratos, lipídeos e metabolismo das proteínas. Princípios de Fotometria. Controle de Qualidade em Química Clínica (CQ). Técnicas de preparação de soluções e diluições.		
Bibliografia básica:		
ASHWOOD, Edward. R., Burtis, Carl.A., Bruns David. E. TIETZ – Fundamentos de Química Clínica e Diagnóstico Molecular. 7ª ed. Guanabara Koogan, 2016.		
GAW, A.et al. Bioquímica Clínica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.		
LIMA, A. O. et al. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica: Técnica e interpretação. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001.		
LEHNINGER, T. M., NELSON, D. L. & COX, M. M. Princípios de Bioquímica. 6ª Edição. Ed. Artmed, 2014.		
Bibliografia complementar:		
BARCELOS, L. F.; AQUINO, J. L. Tratado de análises clínicas. 1ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018.		
BISHOP, M. L.; FODY, E. F.; SCHOEFF, L. E. Química Clínica. 1ª ed. Barueri: Manole, 2009.		
MOTTA, V. T. Bioquímica Clínica para Laboratórios: princípios e interpretações. 5ª ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2009.		
CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A. Bioquímica ilustrada. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.		
MCPHERSON, R.A; PINCUS, M.R. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry. 21. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012. BARCELOS, L.F; AQUINO, J.L.		

Tratado de Análises Clínicas. 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2018.

Unidade Curricular: Bioquímica Clínica		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Técnicas analíticas específicas utilizadas em laboratório clínico. Principais exames utilizados em bioquímica clínica para diagnóstico e interpretação dos resultados.		
Bibliografia básica: ASHWOOD, Edward. R., Burtis, Carl.A., Bruns David. E. TIETZ – Fundamentos de Química Clínica e Diagnóstico Molecular . 7ª ed. Guanabara Koogan, 2016. GAW, A.et al. Bioquímica Clínica . 5ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. LIMA, A. O. et al. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica: Técnica e interpretação . 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. LEHNINGER, T. M., NELSON, D. L. & COX, M. M. Princípios de Bioquímica . 6ª Edição. Ed. Artmed, 2014.		
Bibliografia complementar: BARCELOS, L. F.; AQUINO, J. L. Tratado de análises clínicas . 1ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. BISHOP, M. L.; FODY, E. F.; SCHOEFF, L. E. Química Clínica . 1ª ed. Barueri: Manole, 2009. MOTTA, V. T. Bioquímica Clínica para Laboratórios: princípios e interpretações . 5ª ed. Rio de Janeiro: MedBook, 2009. CHAMPE, Pamela C.; HARVEY, Richard A. Bioquímica ilustrada . 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. MCPHERSON, R.A; PINCUS, M.R. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry . 21. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012.BARCELOS, L.F; AQUINO, J.L. Tratado de Análises Clínicas . 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2018.		

Unidade Curricular: Parasitologia Clínica		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Principais parasitoses intestinais. Métodos específicos que permitam o diagnóstico laboratorial de protozoários e helmintos intestinais, teciduais e sanguíneos. Coprológico funcional.		
Bibliografia básica: CIMERMAN, B.; CIMERMAN, S. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais . 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2001. LEVENTHAL, R.; CHEADLE, R. F. Parasitologia Médica - Texto e Atlas . 4 ed. São Paulo: Premier, 2000. NEVES, D. P.; MELO, A. L.; LENARDI, P. M.; VITOR, R. W. A. Parasitologia Humana . 14ª ed. São Paulo: Atheneu, 2022.		

REY, L. Bases da Parasitologia Médica . 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
Bibliografia complementar: DE CARLI, G.A. Parasitologia Clínica - Seleção de Métodos e Técnicas de Laboratório Para o Diagnóstico das Parasitoses Humanas. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007. NEVES, D. P.; NETO, J. B. B. Atlas didático de parasitologia . 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2019. FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra do Lago. Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e auto-imunes . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. VERONESI, R. Tratado de Infectologia . v.1. São Paulo: Atheneu, 2009. ERNEST, Jawetz; L. Joseph; A. Adelderberg Edward. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg . Porto Alegre: AMGH, 2014.

Unidade Curricular: Parasitologia Clínica		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Técnicas de concentração de fezes para isolamento de parasitas intestinais: Métodos diretos, Método Faust, Método de Hoffman, Método de Rugai, Método Richtie, Método de Willis, Método de Baerman, Teste da fita gomada. Técnicas de preparação de Parasitas do sangue e tecidos: parasitas do sangue intracelular, parasitas dos tecidos intracelular, cutâneo.		
Bibliografia básica: CIMERMAN, B.; CIMERMAN, S. Parasitologia humana e seus fundamentos gerais . 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2001. LEVENTHAL, R.; CHEADLE, R. F. Parasitologia Médica - Texto e Atlas. 4 ed. São Paulo: Premier, 2000. NEVES, D. P.; MELO, A. L.; LENARDI, P. M.; VITOR, R. W. A. Parasitologia Humana . 14ª ed. São Paulo: Atheneu, 2022. REY, L. Bases da Parasitologia Médica . 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.		
Bibliografia complementar: DE CARLI, G.A. Parasitologia Clínica - Seleção de Métodos e Técnicas de Laboratório Para o Diagnóstico das Parasitoses Humanas. 2ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007. NEVES, D. P.; NETO, J. B. B. Atlas didático de parasitologia . 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2019. FERREIRA, Antonio Walter; MORAES, Sandra do Lago. Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e auto-imunes . Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. VERONESI, R. Tratado de Infectologia . v.1. São Paulo: Atheneu, 2009. ERNEST, Jawetz; L. Joseph; A. Adelderberg Edward. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e Adelberg . Porto Alegre: AMGH, 2014.		

Unidade Curricular: Hematologia Clínica		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		

Hematopoese: formação das células sanguíneas. Morfologia das células sanguíneas: tamanho, estrutura interna e composição. Termos hematológicos. Série Vermelha: hemácias, hemoglobina, hematócrito, índices hematimétricos. Série Branca: linhagens celulares dos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Plaquetas: linhagem e contagem.

Bibliografia básica:

CARVALHO, W. F. **Técnicas médicas de hematologia e imunohematologia**. 8ª ed. Belo Horizonte: Cultura Médica, 2008.

FAILACE, R. **Hemograma: Manual de Interpretação**. 6ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA). **Resolução RDC nº 153**, de 14 de junho de 2004.

VERRASTRO, T. **Hematologia e Hemoterapia** - Fundamentos de Morfologia, Fisiologia, Patologia e Clínica. 1ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002.

Bibliografia complementar:

DA SILVA et al. **Hematologia Laboratorial: Teoria e Procedimentos**. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2015.

MOURA, R. A.; WADA, C. S.; PURCHIO, A.; DE ALMEIDA, T. V. **Técnicas de laboratório**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001

HECKNER, F., LEHMANN, H.P., KAO, Y.S. **Hematologia microscópica prática: manual para o laboratório e prática clínica**. 9ª. ed. São Paulo: Santos, 2000. 136 p.

HOFFBRAND, A.V., PETTIT, J.E. **Hematologia clínica ilustrada: manual e atlas colorido**. 3. ed. São Paulo: Manole, 2001.

HOFFBRAND, A.V., PETTIT, J.E., MOSS, P.A.H. **Fundamentos em Hematologia**. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 358 p.

Unidade Curricular: Hematologia Clínica		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Hemograma. Realização dos exames: Falcização, Células LE, Reticulócitos, Hemossedimentação. Eletroforese de hemoglobina. Imunohematologia: grupos sanguíneos A, B, O. Antígenos Rh. Antígenos Du. Coombs direto e indireto. Eritroblastose fetal. Procedimento de conservação, manutenção de materiais e bancadas. Coagulação sanguínea – Hemostasia e hemorragias. Testes de coagulação e de fatores de coagulação.		
Bibliografia básica: CARVALHO, W. F. Técnicas médicas de hematologia e imunohematologia . 8ª ed. Belo Horizonte: Cultura Médica, 2008. FAILACE, R. Hemograma: Manual de Interpretação . 6ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015. BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA). Resolução RDC nº 153 , de 14 de junho de 2004. VERRASTRO, T. Hematologia e Hemoterapia - Fundamentos de Morfologia, Fisiologia, Patologia e Clínica. 1ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2002.		
Bibliografia complementar: DA SILVA et al. Hematologia Laboratorial: Teoria e Procedimentos . 1ª ed. São Paulo: Atheneu,		

2015.

MOURA, R. A.; WADA, C. S.; PURCHIO, A.; DE ALMEIDA, T. V. **Técnicas de laboratório**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001

HECKNER, F., LEHMANN, H.P., KAO, Y.S. **Hematologia microscópica prática: manual para o laboratório e prática clínica**. 9ª. ed. São Paulo: Santos, 2000. 136 p.

HOFFBRAND, A.V., PETTIT, J.E. **Hematologia clínica ilustrada: manual e atlas colorido**. 3. ed. São Paulo: Manole, 2001.

HOFFBRAND, A.V., PETTIT, J.E., MOSS, P.A.H. **Fundamentos em Hematologia**. 4 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 358 p.

Unidade Curricular: Práticas em Análises Clínicas		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Técnicas de preparo e dosagens bioquímicas. Semi automação e Automação em Bioquímica. Variações nos resultados dos exames. Patologias correlacionadas. Fatores de interferência nos resultados dos exames. Técnicas de coleta, preparo e pesquisa de exames parasitológicos. Preparação de reativos e soluções para pesquisa parasitológica. Patologias correlacionadas. Fatores de interferência nos resultados dos exames.		
Bibliografia básica:		
MARZZOCO, Anita; TORRES, Bayardo B. Bioquímica Básica . 4 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2015.		
MOTTA, Valter T. Bioquímica Clínica para Laboratórios: princípios e interpretações . 5 ed. São Paulo: Sarvier, 2009.		
AMATO NETO, Vicente. Parasitologia: uma abordagem clínica . São Paulo: Elsevier, 2008.		
NEVES, David Pereira, et. al. Parasitologia Humana . 12 ed. São Paulo: Atheneu, 2011.		
Bibliografia complementar:		
MOURA, Roberto de Almeida; et.al. Técnicas de Laboratório . 3 ed. São Paulo: Atheneu, 2002.		
DEVLIN, Thomas M. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas . Tradução da 7 ed. Americana. São Paulo: Blucher, 2011.		
REY, Luiz. Parasitologia: parasitos e doenças parasitárias do homem nos trópicos ocidentais . 4 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2008.		
CIMERMAN, Benjamin; FRANCO, Marco Antônio. Atlas da Parasitologia Humana . 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2012.		
MOLINARO, E.M. et al. Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde : volume 4. Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2009		
MCPHERSON, R.A; PINCUS, M.R. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry . 21. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012. BARCELOS, L.F; AQUINO, J.L. Tratado de Análises Clínicas . 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2018		

3º Ano

Unidade Curricular: Biologia Molecular e Genética

3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Estrutura dos ácidos nucleicos, replicação, transcrição e tradução da informação genética. Genes e características genéticas. Mutações gênicas. Hereditariedade.		
Bibliografia básica:		
GRIFFITHS, A.J.F., et al. Introdução a Genética . Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 12ª ed., 2022.		
GRIFFITHS, A.J.F. et al. Genética Moderna . Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan. 2002.		
ALBERTS B. ET AL. Biologia Molecular da Célula . 5a edição. Ed. Artmed, RS. 2010.		
COOPER, G. A célula: uma abordagem molecular . 3a ed. Artmed, RS. 2007.		
MALECINSKI, GM. Fundamentos de Biologia Molecular . 4ª. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2005.		
Bibliografia complementar:		
JORDE, L.B., CAREY, J.C., BAMSHAD, M.J. & WHITE, R.L. Genética Médica , Rio de Janeiro, Elsevier Ltda., 2004.		
THOMPSON & THOMPSON, Genética Médica . 6ª ed. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 2002.		
BEIGUELMAN, B. Dinâmica dos genes nas famílias e populações . SBG, Ribeirão Preto, 1994.		
EÇA, LP. et al. Biologia Molecular . Guia prático e didático. Rio de Janeiro, Revinter, 2004.		
ZAHA, A. et al. Biologia Molecular Básica . 3a. ed. Porto Alegre, Editora Mercado Aberto, 2003.		
WATSON, JD. Biologia molecular do gene . 5ª. ed. Porto Alegre, Artmed, 2006.		

Unidade Curricular: Biologia Molecular e Genética		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Fundamentos e aplicações das principais técnicas moleculares utilizadas no diagnóstico de doenças genéticas e infecciosas, na identificação humana e na tecnologia do DNA recombinante.		
Bibliografia básica:		
GRIFFITHS, A.J.F., et al. Introdução a Genética . Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 12ª ed., 2022		
GRIFFITHS, A.J.F. et al. Genética Moderna . Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan. 2002.		
ALBERTS B. ET AL. Biologia Molecular da Célula . 5a edição. Ed. Artmed, RS. 2010.		
COOPER, G. A célula: uma abordagem molecular . 3a ed. Artmed, RS. 2007.		
MALECINSKI, GM. Fundamentos de Biologia Molecular . 4ª. ed. Rio de Janeiro, Guanabara Koogan, 2005.		
Bibliografia complementar:		
JORDE, L.B., CAREY, J.C., BAMSHAD, M.J. & WHITE, R.L. Genética Médica , Rio de Janeiro, Elsevier Ltda., 2004.		

THOMPSON & THOMPSON, **Genética Médica**. 6ª ed. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan, 2002..

BEIGUELMAN, B. **Dinâmica dos genes nas famílias e populações**. SBG, Ribeirão Preto, 1994.

EÇA, LP . et al. **Biologia Molecular**. Guia prático e didático. Rio de Janeiro, Revinter, 2004.

ZAHA, A.et al. **Biologia Molecular Básica**. 3a. ed. Porto Alegre, Editora Mercado Aberto, 2003.

WATSON, JD. **Biologia molecular do gene**. 5ª. ed. Porto Alegre, Artmed, 2006.

Unidade Curricular: Microbiologia Clínica		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Divisão dos microrganismos. Biologia das bactérias, fungos e vírus relacionados a etiologia de infecções que afetam o homem. Técnicas diagnósticas. Exames microscópico à fresco: Coloração de Gram, Coloração de Ziehl-Neelsen, Pesquisa de <i>Cryptococcus</i> . Equipamentos, vidrarias e utensílios utilizados em microbiologia. Lavagem, esterilização e acondicionamento de materiais.		
Bibliografia básica: MURRAY, P. R. Microbiologia Médica Básica . 1ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R; CASE, Christiane L. Microbiologia . 10 Porto Alegre: ArtMed, 2012, 934 p. OPLUSTIL, C.P.; et al. Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica . 3ª ed. São Paulo: Sarvier, 2010.		
Bibliografia complementar: TRABULSI, L. R. Microbiologia . 6ª ed. São Paulo: Atheneu, 2015 SCHECHTMAN, R. C.; AZULAY, D. R. Micologia Médica . 1ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. SILVA et al. Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e água . 6ª ed. São Paulo: Blucher, 2021. RIBEIRO, M.C. Microbiologia Prática Roteiro e Manual: Bactérias e Fungos . 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2005. BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Manual de Microbiologia Clínica para controle de infecção relacionada a assistência à saúde – Módulos 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 . Brasília, 2013.		

Unidade Curricular: Microbiologia Clínica		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Coleta, transporte e armazenamento de amostras clínicas. Confeção de meios de cultura e soluções para provas bioquímicas e sorológicas. Meios de cultura. Técnicas de Semeio. Cocos Gram Positivos. Cocos Gram Negativos. Bastonetes Gram Negativos. Bastonetes Gram Positivos. Noções sobre antibióticos: natureza química e mecanismo de ação. Micobactérias. Fungos.		

Bibliografia básica:

MURRAY, P. R. **Microbiologia Médica**. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

OPLUSTI, C. P.; ZOCCOLI, C. M.; TOBOUTI, N. R.; SCHEFFER, M. C. **Procedimentos Básicos de Microbiologia Clínica**. 4ª ed. Ed. São Paulo: Sarvier, 2019.

RIBEIRO, M.C. **Microbiologia Prática Roteiro e Manual: Bactérias e Fungos**. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2005.

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R; CASE, Christiane L. **Microbiologia**. 10 Porto Alegre: ArtMed, 2012, 934 p.

Bibliografia complementar:

TRABULSI, L. R; ALTERTHUM, F. **Microbiologia**. 6ª ed. São Paulo: Atheneu, 2015.

SILVA, C. H. P. M.; NEUFELD, P. M. **Bacteriologia e Micologia – Para o Laboratório Clínico**. 1ª ed. São Paulo: Thieme Revinter, 2015.

BARCELOS, L. F.; AQUINO, J. L. **Tratado de análises clínicas**. 1ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018.

KONEMAN, E. W. **Diagnóstico Microbiológico – Texto e Atlas**. 7ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

JEHN, U. **Micologia Clínica – Guia para a Prática Interdisciplinar**. 1ª ed. São Paulo: Roca, 2000.

SIDRIM J. & ROCHA M. **Micologia Médica à Luz de Autores Contemporâneos**, Guanabara Koogan, 2003

Unidade Curricular: Imunologia Clínica		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Propriedades gerais das respostas imunes. Imunidade inata e adquirida. Doenças autoimunes. Sistema complemento. Células envolvidas na resposta imune adaptativa. Imunoglobulinas. Imunidade celular e humoral. Hipersensibilidade.		
Bibliografia básica:		
ABBAS A.K., Lichtman A.H. Imunologia Básica – 4ª edição – Ed Elsevier . Rio de Janeiro. 2014.		
ABBAS, A.K.; LICHTMAN, H. Imunologia Celular e Molecular . 9ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019.		
JANEWAY, C.A. Imunobiologia de Janeway . 8ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.		
VAZ, A.J, et al. Imunoensaios: fundamentos e aplicações . 2 ed. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2018		
MCPHERSON, R.A; PINCUS, M.R. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry . 21. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012.BARCELOS, L.F; AQUINO, J.L. Tratado de Análises Clínicas . 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2018		
Bibliografia complementar:		
FORTE, W. C. N. Imunologia do básico ao aplicado . 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2015.		
ROITT, I. M. Fundamentos de Imunologia . 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.		
FERREIRA, A W.; ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes . 3. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 2013.		

MOLINARO, E.M. et al. **Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde**: volume 4. Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2009

BIER O.G., Mota I., DIAS DA SILVA W. **Imunologia Básica e Aplicada**, Ed. Guanabara Koogan. 2003.

Unidade Curricular: Imunologia Clínica		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Antígenos e anticorpos. Imunoensaios: floculação, aglutinação em látex, inibição da aglutinação, hemaglutinação, inibição da hemólise, imunofluorescência. Diagnóstico imunológico: sífilis, rubéola, mononucleose infecciosa, hepatites, toxoplasmose, doença de chagas, AIDS.		
Bibliografia básica: JANEWAY, C.A. Imunobiologia de Janeway . 8ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. VAZ, A. D.; MARTINS, J. O.; TAKEI, K.; BUENO, C. Ciências Farmacêuticas – Imunoensaios – Fundamentos e Aplicações . 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. FERREIRA, A W.; ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e autoimunes . 3. ed. - Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 2013. MCPHERSON, R.A; PINCUS, M.R. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry . 21. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012. BARCELOS, L.F; AQUINO, J.L. Tratado de Análises Clínicas . 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2018		
Bibliografia complementar: ABBAS, A.K.; LICHTMAN, H. Imunologia Celular e Molecular . 9ª. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2019. ROITT, I. M. Fundamentos de Imunologia . 12ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. FERREIRA, A W. Diagnóstico laboratorial das principais doenças infecciosas e auto-imunes . 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan. 2013. LIMA, A. O. et al. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica – Técnica e interpretação . 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. MOLINARO, E.M. et al. Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde : volume 4. Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2009.		

Unidade Curricular: Urinálise e líquidos corporais		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Introdução à urinálise e líquidos corporais. Líquidos de compartimentos corporais e valor diagnóstico. Composição, coleta e conservação de materiais biológicos. Metodologia de técnicas analíticas de rotina em urinálise. Métodos para análise de urina, líquidos e secreções biológicas por meio de exames físicos, químicos e microscópicos da urina e de outros de fluídos corporais.		
Bibliografia básica: BIRCH, D. F. et al. Microscopia urinária. Texto & Atlas . 1ª ed. São Paulo: Premier, 2001.		

LIMA, A. O. et al. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica: Técnica e interpretação. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 STRASINGER, S. K. Urinálise e Fluidos Corporais. 5ª ed. São Paulo: LMP, 2009. MUNDT, L.A. et al. Exame de urina e fluidos biológicos de Graff. Porto Alegre: Artmed, 2012.
Bibliografia complementar: BARCELOS, L. F.; AQUINO, J. L. Tratado de análises clínicas. 1ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. MOURA, R. A.; WADA, C. S.; PURCHIO, A.; DE ALMEIDA, T. V. Técnicas de laboratório. 3ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001. MOLINARO, E.M. et al. Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde: volume 4. Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2009. MCPHERSON, R.A; PINCUS, M.R. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry. 21. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012.BARCELOS, L.F; AQUINO, J.L. Tratado de Análises Clínicas. 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. CALDEIRA JR, A. M.; TEAGO, C. N.; SILVA, L.F. Manual de Biodiagnóstico. Goiânia: AB, 2008.

Unidade Curricular: Urinálise e líquidos corporais		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Sedimentoscopia. Colorações. Ácido Vanilmandélico. Cistatina. Microalbuminúria. Proteína de Bence Jones. Interpretação de resultados laboratoriais e diagnóstico das patologias que compreendem o sistema urinário e análise de líquidos e secreções.		
Bibliografia básica: BIRCH, D. F. et al. Microscopia urinária. Texto & Atlas. 1ª ed. São Paulo: Premier, 2001. LIMA, A. O. et al. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica: Técnica e interpretação. 8ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001 STRASINGER, S. K. Urinálise e Fluidos Corporais. 5ª ed. São Paulo: LMP, 2009. MUNDT, L.A. et al. Exame de urina e fluidos biológicos de Graff. Porto Alegre: Artmed, 2012.		
Bibliografia complementar: BARCELOS, L. F.; AQUINO, J. L. Tratado de análises clínicas. 1ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. MOURA, R. A.; WADA, C. S.; PURCHIO, A.; DE ALMEIDA, T. V. Técnicas de laboratório. 3ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001. MOLINARO, E.M. et al. Conceitos e métodos para a formação de profissionais em laboratórios de saúde: volume 4. Rio de Janeiro: EPSJV; IOC, 2009. MCPHERSON, R.A; PINCUS, M.R. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry. 21. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012.BARCELOS, L.F; AQUINO, J.L. Tratado de Análises Clínicas. 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2018. CALDEIRA JR, A. M.; TEAGO, C. N.; SILVA, L.F. Manual de Biodiagnóstico. Goiânia: AB, 2008.		

Unidade Curricular: Práticas em Análises Clínicas		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Coleta de líquidos Corporais. Técnicas de preparo, conservação e pesquisa da urina. Exame Físico de Urina. Fatores de interferência nos resultados dos exames. Esfregaço sanguíneo, Colorações e Fatores interferentes. Hemograma. Índices hematimétricos e suas alterações. Hematócrito e valores de referência. Velocidade de Hemossedimentação do Sangue (VHS). Técnicas de coagulação. Aparelhos utilizados em hematologia.		
Bibliografia básica:		
MUNDT, L. A.; SHANAHAN, K. Exame de urina e de fluidos corporais de Graff . 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012.		
STRASINGER, S.K.; LORENZO, M.S.D. Urinálise e Fluidos corporais . 5. ed. São Paulo: Livraria Médica Paulista Editora, 2009.		
DA SILVA, Paulo Henrique, et al. Hematologia Laboratorial. Teoria e procedimentos . 1a ed. Grupo A educação. 2015.		
SANTOS, Paulo Caleb Júnior de Lima. Hematologia. Métodos e interpretação . 1a ed. Roca. 2013.		
MCPHERSON, R.A; PINCUS, M.R. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais de Henry . 21. ed. – Barueri, SP: Manole, 2012. BARCELOS, L.F; AQUINO, J.L. Tratado de Análises Clínicas. 1. ed. - Rio de Janeiro: Atheneu, 2018.		
Bibliografia complementar:		
FREUND, Mathias. Hematologia Microscópica Prática . 11a ed. Gen. 2013.		
MELLO, Márcio; DA SILVEIRA, Cristina Magalhães. Laboratório de Hematologia – teorias, técnicas e atlas . 1 a ed. Rubio. 2015.		
FAILACE, R. Hemograma: Manual de Interpretação . 6ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2015.		
MOURA, R. A.; WADA, C. S.; PURCHIO, A.; DE ALMEIDA, T. V. Técnicas de laboratório . 3ª ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2001		
BIRCH, D. F. et al. Microscopia urinária. Texto & Atlas . 1ª ed. São Paulo: Premier, 2001.		

Unidade Curricular: Práticas em Análises Clínicas		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Meios de cultura. Técnicas de semeadura. Técnica de coloração de GRAM. Coloração de bacilos álcool-ácido resistente (BAAR). Coloração Papanicolau. Microscopia. Urocultura. Antibiógrama/ antimicrobianos. Diluição. Técnicas de dosagens e diagnósticos imunológicos e hormonais. Tipagem Sanguínea: sistema ABO; fator Rh; eritroblastose fetal; teste de Coombs. Técnicas de Imunodiagnóstico: reações de aglutinação, Ensaio de Imunoabsorção Enzimática (ELISA), Western Blotting, imunofluorescência, nefelometria, teste de Látex, Anticorpo antiestreptolisina (ASLO), quimioluminescência, turbidimetria. Fatores de interferência nos resultados dos exames.		
Bibliografia básica:		
OPLUSTIL, C.P.; ZOCCOLI, C. M; TOBOUTI, N. R.; SINTO, S. I. Procedimentos Básicos em		

Microbiologia Clínica. 3 ed. São Paulo: Sarvier, 2010.

Manual de procedimentos básicos em microbiologia clínica para o controle de infecção hospitalar: Módulo I/Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar – Brasília: ANVISA / Ministério da Saúde, 2000. 56 p. ISBN 85-334-0185-X 1.

SILVA, Adeline Gisele Teixeira da. **Imunologia aplicada – fundamentos, técnicas laboratoriais e diagnósticos.** 1a ed. Erica – Grupo Saraiva. 2014.

VAZ, Adelaide José; TAKEI, Kioko; BUENO, Edneia Casagrande. **Imunoensaios – fundamentos e aplicações.** 1a ed. Guanabara Koogan. 2007.

MURRAY, P. R.; ROSENTHAL, K. S.; PFALLER, M. A. **Microbiologia Médica.** 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011

Bibliografia complementar:

KONEMAN, E. W., ALLEN, S. D., JANDA, W. M., SCHRECKENBERGER, P. C., WINN, W. C. **Diagnóstico Microbiológico: Texto e Atlas Colorido.** 6ª. Edição. Editora Guanabara Koogan, 2008.

WINN, W. C. **Diagnóstico Microbiológico: Texto e Atlas Colorido.** 6ª. Edição. Editora Guanabara Koogan, 2008.

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R; CASE, Christiane L. **Microbiologia.** 10 Porto Alegre: ArtMed, 2012, 934 p.

ABBAS, A.K.; LICHTMAN, A.H.; POBER, J.S. **Imunologia celular e molecular.** 3. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. 486 p.

CALISH, V.L.; VAZ, C.A.C. **Imunologia Básica.** 1 ed. Artes Médicas, 2001.

6.2.3 Núcleo Integrador

Os quadros a seguir contêm as ementas, cargas horárias e as bibliografias de todas as disciplinas do núcleo integrador do Curso Técnico em Análises Clínicas.

1º Ano

Projeto integrador I - Formação profissional		
1º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
EIXO TECNOLÓGICO: Ambiente e Saúde CURSO: Análises Clínicas		
IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR: Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ambiente e Saúde		
UNIDADES CURRICULARES (Disciplinas que serão integradas): Língua Portuguesa, Inglês, História, Filosofia, Sociologia, Controle de Qualidade, Práticas em Análises Clínicas, Microbiologia.		
PROFESSORES (envolvidos na integração curricular): A serem definidos no Plano de disciplina, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.		
PÚBLICO-ALVO: Estudantes do 1º ano do Curso Técnico em Análises Clínicas		
JUSTIFICATIVA: As disciplinas que compõem o Projeto Integrador I deverão estar articuladas entre si, fundamentadas nos conceitos de interdisciplinaridade e contextualização. Orientar-se-ão pelos perfis profissionais de conclusão estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso, ensejando a formação integrada que articula ciência, trabalho, cultura e tecnologia, assim como a aplicação de conhecimentos teórico-práticos específicos do eixo tecnológico e da habilitação específica, contribuindo para uma sólida formação técnico-humanística dos estudantes. Além de promover a		

integração dos futuros profissionais com os órgãos competentes de atuação profissional no desenvolvimento da prática profissional e engajamento para o mercado de trabalho
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: - Proporcionar a formação teórica e prática para o desenvolvimento das atividades pertinentes ao técnico em análises clínicas em relação aos saberes e fazeres, bem como propiciar aos alunos conhecimentos técnicos necessários à atuação profissional: ter iniciativa, criatividade, autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em equipe e exercer liderança; - Reconhecer a história como parte intrínseca e indissociável a análises clínicas; - Conhecer e utilizar as formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da cidadania e à preparação para o trabalho.
METODOLOGIA - Exposição por meio de aulas; - Exposição temáticas; - Palestras e mesas redondas; - Leituras individuais e pesquisas individuais e em grupos; - Visitas Técnicas; - Podendo ainda serem acrescidas no Plano de disciplina metodologias, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.
RECURSOS DIDÁTICOS Data-show, computador, Notebook, tablet, celular, material impresso, microfone, caixa de som, etc. Podendo ainda serem acrescidos no Plano de disciplina recursos didáticos, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.
AValiação Integrada da Aprendizagem A serem definidos no Plano de disciplina
PRODUTO FINAL/CULMINÂNCIA A ser definido no Plano de disciplina e/ou promoção de sala de debate, mesa redonda, palestra, evento ou campanha educativa.
BIBLIOGRAFIA A ser definida no Plano de disciplina

2º Ano

Projeto integrador III - Trabalho e sociedade		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
EIXO TECNOLÓGICO: Ambiente e Saúde		
CURSO: Análises Clínicas		
IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ambiente e Saúde		
UNIDADES CURRICULARES (Disciplinas que serão integradas): História, Filosofia, Sociologia, Biossegurança, Biologia Molecular e Genética.		
PROFESSORES (envolvidos na integração curricular): A serem definidos no Plano de disciplina, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.		
PÚBLICO-ALVO: Estudantes do 2º ano do Curso Técnico em Análises Clínicas		
JUSTIFICATIVA: Promover a conscientização dos estudantes do curso Técnico em Análises Clínicas sobre formar profissionais com autonomia intelectual e moral tornando-os aptos para participar e criar, exercendo sua cidadania e contribuindo para o desenvolvimento tecnológico, visando uma economia sustentável, para o aluno buscar através de estudo individual e em equipe, soluções para os problemas que retratem a realidade profissional do técnico. A articulação entre teoria e prática deve ser uma preocupação constante que visem socializar as ações de intervenção social realizadas pelos alunos do curso técnico em Análises Clínicas com a comunidade do IFPI realçando o alcance das ações sócio-educativas realizadas nas comunidades carentes de Parnaíba e cidades circunvizinhas.		
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: - Entender as diversas e múltiplas possibilidades existentes na sociedade a partir da experiência de inserção no meio social.		

- Desenvolver a criatividade, a capacidade para debater problemas e propor soluções. - Reconhecer direitos e responsabilidades como agente de mudança mediante situações que permitam o exercício da crítica. - Formas de organização e participação em trabalhos sociais. - Métodos e Técnicas de elaboração de projetos sociais. - Pressupostos teóricos e práticos a serem considerados na construção de projetos sociais.
METODOLOGIA - Exposição de conteúdos por meio de aulas dialogadas; - Realização de discussões temáticas, incentivando a colaboração e a construção do conhecimento; - Promoção de salas de debate, mesas redondas, palestras ou eventos; - Grupos de leitura e discussão. - Podendo ainda serem acrescidas no Plano de disciplina metodologias, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.
RECURSOS DIDÁTICOS Data-show, computador, Notebook, tablet, celular, material impresso, microfone, caixa de som, etc. Podendo ainda serem acrescidos no Plano de disciplina recursos didáticos, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA APRENDIZAGEM A serem definidos no Plano de disciplina
PRODUTO FINAL/CULMINÂNCIA A ser definido no Plano de disciplina e/ou promoção de sala de debate, mesa redonda, palestra, evento ou campanha educativa.
BIBLIOGRAFIA A ser definida no Plano de disciplina

Projeto integrador III - Trabalho e sociedade		
2º ano	Carga Horária: 20h	Aulas semanais: 01 2º semestre
EIXO TECNOLÓGICO: Ambiente e Saúde		
CURSO: Análises Clínicas		
IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, Ambiente e Saúde		
UNIDADES CURRICULARES (Disciplinas que serão integradas): História, Filosofia, Sociologia, Anatomia e Fisiologia, Citologia e Histologia.		
PROFESSORES (envolvidos na integração curricular): A serem definidos no Plano de disciplina, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.		
PÚBLICO-ALVO: Estudantes do 2º ano do Curso Técnico em Análises Clínicas		
JUSTIFICATIVA: As disciplinas que compõem o Projeto Integrador III deverão estar articuladas entre si, fundamentadas nos conceitos de interdisciplinaridade e contextualização. Orientar-se-ão pelos perfis profissionais de conclusão estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso, ensejando a formação integrada que articula ciência, trabalho, cultura e tecnologia, assim como a aplicação de conhecimentos teórico-práticos específicos do eixo tecnológico e da habilitação específica, contribuindo para uma sólida formação técnico-humanística dos estudantes. Além de promover a integração dos futuros profissionais com os órgãos competentes de atuação profissional no desenvolvimento da prática profissional e engajamento para o mercado de trabalho		
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: - Reconhecer a Filosofia e a Sociologia como parte intrínseca para contribuir para a formação crítica e ética frente às inovações tecnológicas, avaliando seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade; - Conhecer aspectos históricos e culturais sobre o desenvolvimento dos estudos nas áreas de Anatomia e Fisiologia, bem como na Citologia e Histologia; - Desenvolver habilidades para manuseio de material biológico.		
METODOLOGIA - Exposição por meio de aulas; - Exposição temáticas;		

- Palestras e mesas redondas; - Leituras individuais e pesquisas individuais e em grupos; - Visitas Técnicas; - Podendo ainda serem acrescidas no Plano de disciplina metodologias, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.
RECURSOS DIDÁTICOS Data-show, computador, Notebook, tablet, celular, material impresso, microfone, caixa de som, etc. Podendo ainda serem acrescidos no Plano de disciplina recursos didáticos, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.
AValiação Integrada da Aprendizagem A serem definidos no Plano de disciplina
PRODUTO FINAL/CULMINÂNCIA A ser definido no Plano de disciplina e/ou promoção de sala de debate, mesa redonda, palestra, evento ou campanha educativa.
BIBLIOGRAFIA A ser definida no Plano de disciplina

3º Ano

Projeto integrador II – Inovações tecnológicas		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
EIXO TECNOLÓGICO: Ambiente e Saúde CURSO: Análises Clínicas		
IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR: Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ambiente e Saúde		
UNIDADES CURRICULARES (Disciplinas que serão integradas): Matemática, Biologia, Física, Química, Empreendedorismo, Informática Básica, Bioestatística, Imunologia, Hematologia, Bioquímica Clínica.		
PROFESSORES (envolvidos na integração curricular): A serem definidos no Plano de disciplina, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.		
PÚBLICO-ALVO: Estudantes do 3º ano do Curso Técnico em Análises Clínicas		
JUSTIFICATIVA: A conjuntura brasileira, marcada pelos efeitos da globalização, pelo avanço da ciência e da tecnologia e pelo processo de modernização e reestruturação, tem trazido novos debates e buscas por novas substituições tecnológicas no meio científico, incorporando experiências que permitam acumular conhecimentos e técnicas, bem como de acesso às inovações tecnológicas e ao mundo do trabalho. Logo, ter profissionais capacitados não somente para procedimentos pré-analíticos, mas para criar, reestruturar e analisar os dados obtidos do setor é de suma importância para o desenvolvimento da saúde.		
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: - Ler, interpretar e utilizar representações matemáticas (tabelas, gráficos, expressões etc.); - Aplicar conhecimentos e métodos matemáticos em situações reais, em especial na área do conhecimento de análises clínicas; - Introdução aos conceitos básicos sobre tecnologia e inovação, no contexto da saúde e sua evolução; - Auxiliar no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas em saúde;		
METODOLOGIA - Exposição por meio de aulas; - Exposição temáticas; - Palestras e mesas redondas; - Leituras individuais e pesquisas individuais e em grupos; - Visitas Técnicas; - Podendo ainda serem acrescidas no Plano de disciplina metodologias, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.		
RECURSOS DIDÁTICOS Data-show, computador, Notebook, tablet, celular, material impresso, microfone, caixa de som, etc.		

Podendo ainda serem acrescidos no Plano de disciplina recursos didáticos, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA APRENDIZAGEM A serem definidos no Plano de disciplina
PRODUTO FINAL/CULMINÂNCIA A ser definido no Plano de disciplina e/ou promoção de sala de debate, mesa redonda, palestra, evento ou campanha educativa.
BIBLIOGRAFIA A ser definida no Plano de disciplina

Projeto integrador II – Inovações tecnológicas		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
EIXO TECNOLÓGICO: Ambiente e Saúde		
CURSO: Análises Clínicas		
IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE INTEGRAÇÃO CURRICULAR: Matemática, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ambiente e Saúde		
UNIDADES CURRICULARES (Disciplinas que serão integradas): Matemática, Biologia, Física, Química, Empreendedorismo, Informática Básica, Bioestatística, Parasitologia, urinálise e Líquidos corporais.		
PROFESSORES (envolvidos na integração curricular): A serem definidos no Plano de disciplina, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.		
PÚBLICO-ALVO: Estudantes do 3º ano do Curso Técnico em Análises Clínicas		
JUSTIFICATIVA: A conjuntura brasileira, marcada pelos avanços da ciência e da tecnologia e pelo processo de modernização e reestruturação de métodos diagnósticos, tem trazido novos debates e buscas por novas substituições tecnológicas da saúde, incorporando experiências que permitam acumular conhecimentos e técnicas, bem como de acesso às inovações tecnológicas e ao mundo do trabalho. Logo, ter profissionais capacitados não somente para processamento de amostras biológicas, mas para discutir, criar e inovar é de suma importância para o desenvolvimento da saúde.		
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES: - As implicações da tecnologia e da inovação para a estratégia, o desempenho e a competitividade empresarial - Posicionar-se crítica e eticamente frente às inovações tecnológicas, avaliando seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade; - Controlar a qualidade dos exames laboratoriais, de acordo com as normas técnicas; - Saber trabalhar com softwares específicos.		
METODOLOGIA - Exposição por meio de aulas; - Exposição temáticas; - Palestras e mesas redondas; - Leituras individuais e pesquisas individuais e em grupos; - Visitas Técnicas; - Podendo ainda serem acrescidas no Plano de disciplina metodologias, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.		
RECURSOS DIDÁTICOS Data-show, computador, Notebook, tablet, celular, material impresso, microfone, caixa de som, etc. Podendo ainda serem acrescidos no Plano de disciplina recursos didáticos, de acordo com as unidades curriculares envolvidas e orientações do Projeto pedagógico de curso.		
AVALIAÇÃO INTEGRADA DA APRENDIZAGEM A serem definidos no Plano de disciplina		
PRODUTO FINAL/CULMINÂNCIA A ser definido no Plano de disciplina e/ou promoção de sala de debate, mesa redonda, palestra, evento ou campanha educativa.		
BIBLIOGRAFIA		

A ser definida no Plano de disciplina

6.2.4 Núcleo Complementar

Os quadros a seguir contêm as ementas, cargas horárias e as bibliografias de todas as disciplinas do núcleo complementar do Curso Técnico em Análises Clínicas.

1º Ano

Unidade Curricular: Empreendedorismo		
1º ano	Carga Horária: 20h	Aulas semanais: 01 2º semestre
Ementa		
Empreendedorismo e empreendedor. O empreendedorismo no Brasil e a nível mundial. Arranjos produtivos. Desenvolvimento de um Plano de Negócio.		
Bibliografia básica: DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios . 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 293 p. RAZZOLINI FILHO, Edelvino. Empreendedorismo: dicas e planos de negócios para o séc. XXI . Curitiba: Ibpx, 2010. DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira . São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.		
Bibliografia complementar: DOLABELA, Fernando. O segredo de Luíza . Rio de Janeiro: Sextante, 2008. DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios . 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 378 p. FILION, LOUIS JACQUES. Visão e relações: elementos para um metamodelo empreendedor . RAE Revisitada. São Paulo, v. 33, n. 6, p. 50-61, 1993. JUSTIN, G.; LONGENECKER, Carlos W. MOORE, J. William Petty. Administração de pequenas empresas: ênfase na gerência empresarial . São Paulo: Makron, 1997. (Biblioteca Virtual) HISRIC, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo . 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. (Biblioteca Virtual).		

2º Ano

Unidade Curricular: Informática Básica		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Estudo da evolução histórica da informática e suas implicações nas relações humanas e no mercado de trabalho. Conhecimento dos componentes de um sistema básico de computação e compreensão de suas funções e sistemática de funcionamento.		
Bibliografia básica:		

VELLOSO, Fernando de Castro. Informática – Conceitos Básicos. 7.ed. Editora Campus, 2004. PACHECO, Gustavo Buzzati. Introdução à Informática Básica com Software Livre. São Paulo: Editora MANZANO, José Augusto N. G. BrOffice.org 2.0: Guia Prático de Aplicação. São Paulo: Editora Erica, 2006.
Bibliografia complementar: SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial. 10.ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. 157 p. ISBN 85-11-14081-6. BORGES, Klaibson Natal Ribeiro. LibreOffice para Leigos - Facilitando a vida no escritório. Disponível em http://www.ufrgs.br/soft-livre-edu/arquivos/libre-office-paraleigos.pdf SANTOS, Alex. Apostila Informática Básica. Disponível em http://docente.ifrn.edu.br/demetrioscoutinho/disciplinas/informatica/apostilapronatec/at_download/file SANTOS, Eliane Elias Ferreira. Apostila de Informática Básica. Disponível em http://www.afrid.faei.ufu.br/sites/afrid.faei.ufu.br/files/Apostila_AFRID_Inform%C3%A1tica.pdf MOLEIRO, Marcos Antunes. Apostilas de Informática Básica. Disponível em http://www.drh.uem.br/tde/apostilas.htm

Unidade Curricular: Informática Básica		
2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Utilização de programas utilitários e para escritório. Navegação na internet de forma segura e utilização de seus diversos serviços.		
Bibliografia básica: VELLOSO, Fernando de Castro. Informática – Conceitos Básicos. 7.ed. Editora Campus, 2004. PACHECO, Gustavo Buzzati. Introdução à Informática Básica com Software Livre. São Paulo: Editora MANZANO, José Augusto N. G. BrOffice.org 2.0: Guia Prático de Aplicação. São Paulo: Editora Erica, 2006.		
Bibliografia complementar: SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial. 10.ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. 157 p. ISBN 85-11-14081-6. BORGES, Klaibson Natal Ribeiro. LibreOffice para Leigos - Facilitando a vida no escritório. Disponível em http://www.ufrgs.br/soft-livre-edu/arquivos/libre-office-paraleigos.pdf SANTOS, Alex. Apostila Informática Básica. Disponível em http://docente.ifrn.edu.br/demetrioscoutinho/disciplinas/informatica/apostilapronatec/at_download/file SANTOS, Eliane Elias Ferreira. Apostila de Informática Básica. Disponível em http://www.afrid.faei.ufu.br/sites/afrid.faei.ufu.br/files/Apostila_AFRID_Inform%C3%A1tica.pdf MOLEIRO, Marcos Antunes. Apostilas de Informática Básica. Disponível em http://www.drh.uem.br/tde/apostilas.htm		

Unidade Curricular: Bioestatística

2º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
Noções de cálculos, interpretação de gráficos e tabelas de bioestatística. Bioestatística aplicada à saúde.		
Bibliografia básica:		
BLAIR, R.C.; TAYLOR, R.A. Bioestatística para ciências da saúde . São Paulo: Pearson, 2013.		
JEKEL, J.F.; KATZ, D.L.; ELMORE, J.G. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva . 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2005.		
VIEIRA, Sônia. Introdução à bioestatística . 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008		
Bibliografia complementar:		
BRASIL. Saúde Brasil 2009 : uma análise da situação de saúde e da agenda nacional e internacional de prioridades em saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Análise de Situação de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.		
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 816 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos)		
BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA Nº 1.660 , de 22 de julho de 2009. Institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária - VIGIPOS, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde - SUS.		
BORGES, Klaibson Natal Ribeiro. LibreOffice para Leigos - Facilitando a vida no escritório. Disponível em http://www.ufrgs.br/soft-livre-edu/arquivos/libre-office-paraleigos.pdf		
SCHAFF, Adam. A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial . 10.ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. 157 p. ISBN 85-11-14081-6.		

3º Ano

Unidade Curricular: Bioestatística		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 1º semestre
Ementa		
Inquérito. Evento sentinela. Processos endêmicos e epidêmicos. Sistema de informação sobre mortalidade (SIM). Sistema de informação sobre nascido vivo (SINASC). Sistema de informação sobre agravos e notificação (SINAN). Sistema de informação hospitalar do SUS (SIH/ SUS). Sistema de informação ambulatorial do SUS (SAI/ SUS). DATASUS		
Bibliografia básica:		
BLAIR, R.C.; TAYLOR, R.A. Bioestatística para ciências da saúde . São Paulo: Pearson, 2013.		
JEKEL, J.F.; KATZ, D.L.; ELMORE, J.G. Epidemiologia, bioestatística e medicina preventiva . 2. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2005.		
VIEIRA, Sônia. Introdução à bioestatística . 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008		
Bibliografia complementar:		
BRASIL. Saúde Brasil 2009 : uma análise da situação de saúde e da agenda nacional e internacional de prioridades em saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde,		

Departamento de Análise de Situação de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. **Guia de vigilância epidemiológica** / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 816 p. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos)

BRASIL. Ministério da Saúde. **PORTARIA Nº 1.660**, de 22 de julho de 2009. Institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária - VIGIPOS, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde - SUS.

BORGES, Klaibson Natal Ribeiro. **LibreOffice para Leigos** - Facilitando a vida no escritório. Disponível em <http://www.ufrgs.br/soft-livre-edu/arquivos/libre-office-paraleigos.pdf>

SCHAFF, Adam. **A sociedade informática: as consequências sociais da segunda revolução industrial**. 10.ed. São Paulo: Brasiliense, 2007. 157 p. ISBN 85-11-14081-6.

Unidade Curricular: Empreendedorismo		
3º ano	Carga Horária: 40h	Aulas semanais: 02 2º semestre
Ementa		
A constituição de uma empresa: passos para legalização. Estudo de Casos de Empreendedorismo Criatividade. Espírito empreendedor. Perfil do empreendedor. Definições e características.		
Bibliografia básica: DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios . 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 293 p. RAZZOLINI FILHO, Edelvino. Empreendedorismo: dicas e planos de negócios para o séc. XXI . Curitiba: Ibpx, 2010. DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira . São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.		
Bibliografia complementar: DOLABELA, Fernando. O segredo de Luíza . Rio de Janeiro: Sextante, 2008. DRUCKER, Peter Ferdinand. Inovação e espírito empreendedor (entrepreneurship): prática e princípios . 6. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 378 p. FILION, LOUIS JACQUES. Visão e relações: elementos para um metamodelo empreendedor . RAE Revisitada. São Paulo, v. 33, n. 6, p. 50-61, 1993. JUSTIN, G.; LONGENECKER, Carlos W. MOORE, J. WilliamPetty. Administração de pequenas empresas: ênfase na gerencia empresarial . São Paulo: Makron, 1997. (Biblioteca Virtual) HISRIC, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo . 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2004. (Biblioteca Virtual).		

6.3 Orientações metodológicas

Os princípios filosóficos, epistemológicos, pedagógicos e legais que subsidiam a organização dos cursos de Educação Profissional Técnica são definidos pelo MEC, para o qual a relação teoria-prática é um princípio fundamental que, associado à estrutura curricular do curso conduz a um fazer pedagógico em que as atividades como seminários, visitas técnicas, práticas de laboratório e desenvolvimento de projetos, dentre outros, estão presentes em todos os períodos letivo.

A metodologia educacional proposta para desenvolver o currículo neste curso, deve evidenciar, sobretudo as competências de forma a conduzir a aprendizagem individual, considerando as características específicas de cada educando, seus interesses, condições de vida e de trabalho, além de observar os conhecimentos prévios, orientando na (re)construção dos conhecimentos escolares. Também serão adotados procedimentos didáticos pedagógicos que possam auxiliar os educandos nas suas construções intelectuais tais como:

- Problematicar o conhecimento, buscando confirmação em diferentes fontes;
- Reconhecer a tendência ao erro e à ilusão;
- Entender a totalidade como uma síntese das múltiplas relações que o homem estabelece na sociedade;
- Reconhecer a existência de uma identidade comum do ser humano, sem esquecer de considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade do educando;
- Adotar a pesquisa como um princípio educativo;
- Articular e integrar os conhecimentos das diferentes áreas sem sobreposição de saberes;
- Adotar atitude inter e transdisciplinar nas práticas educativas;
- Contextualizar os conhecimentos sistematizados, valorizando as experiências dos alunos, sem perder de vista a (re)construção do saber escolar;
- Organizar um ambiente educativo que articule múltiplas atividades voltadas às diversas dimensões de formação dos jovens e adultos, favorecendo a transformação das informações em conhecimentos diante das situações reais da vida;
- Diagnosticar as necessidades de aprendizagem dos (as) estudantes a partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios;
- Elaborar materiais impressos a serem trabalhados em aulas expositivas dialogadas e atividades em grupo;
- Elaborar e executar o planejamento, registro e análise das aulas realizadas;
- Elaborar projetos com objetivo de articular e inter-relacionar os saberes, tendo como princípios a contextualização, a trans e a interdisciplinaridade;
- Integrar recursos tecnológicos em atividades pedagógicas.
- Promover momentos coletivos de avaliação do processo de ensino-aprendizagem a fim de que todos os agentes envolvidos nesse processo possam refletir, repensar e reorientar decisões e ações.
- Ministras aulas interativas, por meio do desenvolvimento de projetos, seminários, debates, atividades individuais e outras atividades em grupo.

Aulas Teóricas – Serão realizadas principalmente na sala de aula, onde o assunto será exposto através da interação entre o professor e os alunos. Serão disponibilizados ao professor, recursos como quadro de acrílico, pincéis, DVD Player, televisor, datashow, retroprojeto, projeto multimídia, material bibliográfico, dentre outros.

Aulas práticas – a serem realizada no Laboratório de Análises Clínicas ou em Laboratório Multidisciplinar, e ambientes em que o educando possa vivenciar situações práticas. Poderão ser disponibilizados, também, recursos como computadores, softwares, DVD, televisor etc.

Palestras e/ou Seminários – A serem realizados em sala de aula ou em auditório. Nessas oportunidades, serão debatidos temas de real interesse para a formação profissional do educando, abordando-se aspectos relevantes da sociedade, especialmente referentes ao eixo de Ambiente e Saúde.

Visitas Técnicas/Culturais pedagógicas – Feitas em empresas públicas e/ou privadas como: laboratórios de análises clínicas, laboratórios de citologia, hospitais, clínicas, postos de coleta, laboratórios de ensino e pesquisa de universidades e afins. Sempre com a presença de um professor, responsável pela atividade. Essas visitas servirão para o

educando confrontar as teorias abordadas em sala de aula com a realidade dos locais em que o Técnico em Análises Clínicas poderá atuar. Os educandos, por solicitação dos professores, deverão elaborar relatórios técnicos descrevendo as situações vivenciadas, os processos tecnológicos identificados adotados pelos locais visitados. Também será disponibilizado pelo IFPI/Campus Parnaíba o transporte para a condução de professores e educandos nos programas de visitas técnicas.

Elaboração e Desenvolvimento de projetos – A partir de uma situação-problema, o educando será estimulado e orientado a desenvolver uma proposta de trabalho buscando resolvê-la.

6.4 Prática Profissional

A Prática Profissional é uma estratégia educacional favorável para a contextualização dos conhecimentos, significação dos objetos de estudo/conteúdos, flexibilização e integração curricular abrangendo as diversas configurações da formação profissional vinculadas ao perfil do egresso e que pode se dar tanto em diferentes situações de vivência e aprendizagem que permitam aos estudantes contextualizar o cotidiano da sua formação para o mundo do trabalho, aproximando-se da realidade do exercício profissional.

Na educação profissional o ensino deve contextualizar competências, visando significativamente à ação profissional. Assim sendo, a prática se configura não como situações ou momentos distintos, mas como elemento que constitui e organiza o currículo, devendo ser a ele incorporado no Plano de Curso, como uma metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado.

Considerando o Art. 33 da Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021, “a prática profissional supervisionada, prevista na organização curricular do curso de Educação Profissional e Tecnológica, deve estar relacionada aos seus fundamentos técnicos, científicos e tecnológicos, orientada pelo trabalho como princípio educativo e pela pesquisa como princípio pedagógico, que possibilitam ao educando se preparar para enfrentar o desafio do desenvolvimento da aprendizagem permanente, integrando as cargas horárias mínimas de cada habilitação profissional técnica e tecnológica”.

Com fulcro no parágrafo primeiro do artigo 33 da referida norma, “a prática profissional supervisionada na Educação Profissional e Tecnológica compreende diferentes situações de vivência profissional, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa ou intervenção, visitas técnicas, simulações e observações”. Ainda com base na norma supracitada, em seu parágrafo segundo “a atividade de prática profissional supervisionada pode ser desenvolvida com o apoio de diferentes recursos tecnológicos em oficinas, laboratórios ou salas ambientes na própria instituição de ensino ou em entidade parceira”.

6.5 Estágio Supervisionado

A organização Didática do IFPI considera como estágio curricular as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao (à) aluno (a) pela participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação do IFPI (IFPI, 2022).

As normas para realização do estágio profissional supervisionado observarão a Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e a Resolução Normativa 91/2021 - CONSUP/OSUPCOL/REI/IFPI, que atualiza e consolida o Regulamento de Estágios dos Cursos Técnicos no âmbito do IFPI.

Neste PPC, o estágio profissional supervisionado é considerado **não obrigatório** para a conclusão do curso, ou seja, será desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Caso o aluno opte por realizar estágio profissional supervisionado, a carga horária mínima de 300 horas será adicionada à carga horária mínima estabelecida prevista no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos para a duração do respectivo curso técnico de nível médio.

Assim, a realização do estágio não obrigatório, deverá ser acompanhado por um professor orientador para cada aluno, em função da área de atuação no estágio e das condições de disponibilidade de carga-horária dos professores. São mecanismos de acompanhamento e avaliação de estágio: a) plano de estágio aprovado pelo professor orientador e pelo professor da disciplina campo de estágio; b) reuniões do aluno com o professor orientador; c) relatório do estágio supervisionado de ensino. E ainda acontecer em conjunto com a Coordenação de Extensão, através de unidade organizacional responsável pelo Serviço de Integração, Estágios, Egressos e Emprego (SIEE) e Coordenação de Curso.

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

A Legislação da Educação Profissional confere direitos de aproveitamento de estudos aos portadores de conhecimentos e experiências, expressos no artigo Art. 41 da LDB 9.394/96 e no artigo 46 da Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021.

De acordo com a Lei nº 9.394/96, “o conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de estudos” (art. 41).

Segundo o artigo 46 da Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021: “para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o aproveitamento de estudos, de conhecimentos e de experiências anteriores, inclusive no trabalho, desde que diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva qualificação profissional ou habilitação profissional técnica ou tecnológica, que tenham sido desenvolvidos:

I - em qualificações profissionais técnicas e unidades curriculares, etapas ou módulos de cursos técnicos ou de Educação Profissional (...) regularmente concluídos em outros cursos;

II - em cursos destinados à qualificação profissional, incluída a formação inicial, mediante avaliação, reconhecimento e certificação do estudante, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos;

III - em outros cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho, por outros meios formais, não formais ou informais, ou até mesmo em outros cursos superiores de graduação, sempre mediante avaliação do estudante; e

IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional de pessoas.”

Diante do exposto, poderão ser aproveitados conhecimentos adquiridos nos termos do artigo 46 da Resolução CNE/CP nº 01, de 5 de janeiro de 2021 acima citado.

O aproveitamento de conhecimentos formais será realizado através de análise do histórico escolar do aluno e plano de curso da disciplina no qual será observada a compatibilidade de carga horária e conteúdo. Quanto aos conhecimentos não-formais, será realizada uma avaliação teórico-prática elaborada por uma banca examinadora constituída para este fim.

Os conhecimentos e experiências adquiridos fora do IFPI, inclusive no âmbito não formal, podem ser aproveitados mediante a avaliação com vistas à certificação desses conhecimentos que coincidam com componentes curriculares integrantes do Curso de Nível Médio em Análises Clínicas.

8. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação deve ser orientada pelos objetivos, valores, atitudes, competências, habilidades e procedimentos estabelecidos no plano didático e advindos do currículo de Educação Básica, sempre levando em consideração as características dos jovens e adultos e do contexto socioeconômico e cultural. A avaliação é, pois, parte do processo de produção do conhecimento, abrangendo todos os momentos e recursos que o professor utiliza no processo de ensino-aprendizagem.

Assim, é fundamental, também, a participação dos próprios alunos na avaliação contínua das suas aprendizagens. Logo, o professor não deve enfatizar apenas os erros ou os desconhecimentos do aluno, mas considerar e tornar evidente tudo o que já conseguiram aprender. Nesse sentido, os instrumentos escolhidos para a avaliação devem atender às exigências do mundo do trabalho globalizado, uma vez que, atualmente, os recursos tecnológicos são cada vez mais avançados, flexíveis e dinâmicos, contendo critérios suficientes e organizados que permitam a análise dos diferentes aspectos da aprendizagem do aluno no seu desenvolvimento intelectual, afetivo, social e do planejamento da proposta pedagógica.

A avaliação não deve ser realizada apenas com a finalidade de classificar, ou atribuir uma nota ao aluno, muito menos como instrumento de pressão. Ela só adquire significado e faz sentido no contexto do processo de ensino aprendizagem, se os seus resultados forem utilizados como recursos desse processo, com base nos quais o professor deverá conduzir a ação do planejamento, ou replanejamento das atividades de ensino.

Assume-se, portanto, neste plano, a avaliação da aprendizagem como um processo contínuo, seguindo o princípio da avaliação formativa, na qual o professor é chamado a desenvolver e colocar em prática, algumas competências técnicas essenciais, como por exemplo, a capacidade de observação.

Os critérios e instrumentos de avaliação a serem utilizados pelos docentes na execução deste plano devem ser planejados em conformidade com o princípio da avaliação formativa, no qual, ao avaliar o aluno, deve-se:

Proceder a observações sistemáticas do acompanhamento da aprendizagem do aluno;

Analisar as produções dos alunos, além das atividades específicas para avaliação;

Garantir que as situações de aprendizagem sejam contextualizadas e tenham real significado para o mundo profissional de cada educando;

Ressaltar a autoavaliação, como forma de incentivar a autonomia intelectual do educando, e como meio de comparar diferentes pontos de vista, tanto do aluno, quanto do professor.

A escolha do instrumento de avaliação da aprendizagem deverá estar em consonância com a especificidade da disciplina, os objetivos educacionais propostos e o conteúdo ministrado. Na definição dos critérios e na preparação dos instrumentos de avaliação, a equipe de professores deve ter o cuidado de contemplar os princípios axiológicos do currículo e pontuar os aspectos considerados acima como importantes, a serem observados e registrados para a comprovação da aprendizagem do aluno tais como:

O domínio das bases do conhecimento, (conteúdos, conceitos, princípios científicos, dados específicos, regras), ou seja, os aspectos cognitivos – o saber conhecer;

A formação dos valores sociais, éticos, morais e políticos, ou seja, os aspectos sociais – o saber ser;

As atitudes, interações e comportamentos, ou seja, os aspectos sócio-afetivos – o saber conviver;

A mobilização dos saberes no domínio de habilidades específicas, ou seja, os aspectos psicomotores – o saber fazer.

Outros critérios, também poderão ser observados para efeito de:

Avaliação dos alunos, tais como:

Capacidade de mobilizar, articular, colocar em ação valores, conhecimentos e competências necessárias para o desempenho eficiente de atividades requeridas pela natureza do curso, sendo levados em consideração para critérios de avaliação os seguintes instrumentos: aulas práticas, seminários, apresentação de trabalhos científicos etc.

Sendo contínua, a avaliação da aprendizagem é também um processo, devendo, portanto, estar presente em todas as etapas, de desenvolvimento do processo de aprendizagem. Como tal, ela só será significativa e justificável se os seus resultados forem utilizados pelo professor como recursos metodológicos para instrumentalizá-lo na tomada de decisão para dar sentido à ação do planejamento e preparação de novas situações de aprendizagem em função do progresso demonstrado pelo aluno.

O registro da avaliação terá caráter diagnóstico (início), formativo (meio – durante) e somatório (fim) devendo estar em conformidade com os Art. 60 a 73 da Organização Didática do IFPI (Resolução 143/2022), nos quais, a verificação da aprendizagem dos estudantes dos cursos técnicos integrados ao médio, organizados em períodos semestrais, modulares, deverá ser expressa em notas, numa escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, admitida uma casa decimal. Será considerado aprovado por média o discente/aluno que obtiver média semestral igual ou superior a 7,0 (sete) em cada disciplina. A nota de cada bimestre será a média aritmética simples de todas as avaliações do bimestre. Ao final de cada bimestre, o aluno que não obtiver a média 7,0 (sete) terá direito a recuperação contínua e paralela, mediante uma nova avaliação, com valor de zero (0,0) a dez (10,0). Ao final de cada semestre, será submetido a uma Prova Final Semestral (PFS) o discente que obtiver média semestral igual ou superior a 2,0 (dois) e inferior a 7,0 (sete). O aluno estará aprovado se, após a Prova Final Semestral, auferir Média Final Semestral (MFS) igual ou superior a 6,0 (seis), obtida pela média aritmética entre a Média Semestral e a Nota da Prova Final Semestral. Será submetido ao Conselho de Classe Final Semestral o aluno que não obtiver Média Final Semestral aprovativa, a critério das normas da instituição.

Após todo o processo de avaliação, mesmo que o estudante não tenha atingido aproveitamento satisfatório no quantitativo de componentes curriculares do Módulo/semestre anterior, será admitido regime de Progressão Parcial para os alunos dos cursos técnicos de nível médio no âmbito do IFPI conforme Resolução Normativa 109/2022.

9. BIBLIOTECA, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

De acordo com as orientações contidas no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, a instituição ofertante, deverá cumprir um conjunto de exigências que são necessárias ao desenvolvimento curricular para a formação profissional com vistas a atingir um padrão mínimo de qualidade.

Para o funcionamento do Curso Técnico em Análises Clínicas no Campus Parnaíba, conta-se com uma infraestrutura composta de:

- Salas de aula, dotadas de recursos didáticos e tecnológicos para aulas teóricas;
- Laboratório de Análises Clínicas;
- Laboratório de Biologia;
- Laboratório de Química;
- Laboratório de Informática com programas específicos;
- Sala de Multimídia;
- Sala de Professores;
- Biblioteca com acervo específico e atualizado.

O Campus é acessível para pessoas com deficiência, possuindo rampas, piso tátil, banheiros adaptados, bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras de rodas, além de leitura em braile nas portas e coordenação do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE).

Salas de aula: O IFPI, campus Parnaíba, dispõe atualmente de 15 (quinze) salas de aula, sendo estas ocupadas nos turnos manhã, tarde e noite. Estas são equipadas com Kit Projetor de Multimídia, ar-condicionado e quadros de acrílicos com aproximadamente 42 m². Treze (13) salas possuem capacidade para 40 (quarenta) alunos e duas (2) possuem capacidade para 20 alunos.

Laboratório de Análises Clínicas:

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
<i>Agitador de Kline</i>	<i>01</i>
<i>Agitador magnético com aquecimento</i>	<i>01</i>
<i>Analizador bioquímico semiautomático modelo BIO-2000</i>	<i>01</i>
<i>Autoclave Vertical 50 litros</i>	<i>01</i>
<i>Balança analítica</i>	<i>01</i>
<i>Banho Maria</i>	<i>01</i>
<i>Centrífuga para microhematócrito</i>	<i>01</i>
<i>Contador diferencial de células</i>	<i>05</i>
<i>Destilador de Água</i>	<i>01</i>
<i>Espectrofotômetro</i>	<i>01</i>
<i>Estetoscópio</i>	<i>05</i>
<i>Estufa bacteriológica</i>	<i>02</i>
<i>Estufa de secagem</i>	<i>01</i>
<i>Geladeira</i>	<i>01</i>
<i>Homogeneizador</i>	<i>01</i>
<i>Microscópio Cabeça Binocular</i>	<i>10</i>
<i>pHmetro Portátil</i>	<i>01</i>
<i>Turbidímetro Digital</i>	<i>01</i>

Laboratório de Química:

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
<i>Banqueta alta de madeira</i>	<i>18</i>
<i>Computador de mesa</i>	<i>01</i>
<i>Cadeira giratória</i>	<i>01</i>
<i>Mesa para computador</i>	<i>01</i>
<i>Agitadores magnéticos com aquecimento</i>	<i>06</i>
<i>Agitador magnético manual</i>	<i>01</i>
<i>Autoclave</i>	<i>01</i>
<i>Balança analítica</i>	<i>02</i>
<i>Banho eletrotermostático</i>	<i>01</i>
<i>Banho Maria</i>	<i>01</i>
<i>Capela de exaustão</i>	<i>01</i>
<i>Centrífuga para 12 tubos</i>	<i>01</i>
<i>Centrífuga para 8 tubos</i>	<i>01</i>
<i>Dessecador</i>	<i>01</i>
<i>Espectrofotômetro</i>	<i>02</i>
<i>Estufa</i>	<i>01</i>
<i>Mantas aquecedoras</i>	<i>15</i>
<i>Mesa agitadora</i>	<i>01</i>
<i>Mufla</i>	<i>01</i>
<i>Ponto de fusão</i>	<i>02</i>

Laboratório de Biologia:

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
<i>Cadeira para laboratório</i>	<i>06</i>
<i>Cadeira giratória</i>	<i>03</i>
<i>Microscópio óptico binocular</i>	<i>06</i>
<i>Lupa estereoscópio binocular</i>	<i>05</i>
<i>Câmera para microscópio e TV</i>	<i>01</i>
<i>TV 29 polegadas</i>	<i>01</i>
<i>Computador de mesa</i>	<i>01</i>

Laboratórios de Informática:

O Campus conta com 05 (cinco) Laboratórios de Informática, equipados com computadores com acesso a internet, conectados por cabeamento estruturado. Todos possuem ar-condicionado. Quatro (04) dos cinco (05) laboratórios possuem ainda, projetor multimídia interativo.

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA	QUANTIDADE DE COMPUTADORES
<i>L1</i>	<i>18</i>
<i>L2</i>	<i>23</i>
<i>L3</i>	<i>31</i>
<i>L4</i>	<i>25</i>
<i>L13</i>	<i>18</i>

Sala de Multimeios:

EQUIPAMENTOS	QUANTIDADE
<i>Câmera Fotográfica</i>	<i>01</i>
<i>Projetor Multimídia</i>	<i>01</i>
<i>Televisão</i>	<i>01</i>
<i>Aparelho de som</i>	<i>01</i>
<i>Câmera frontal digital</i>	<i>01</i>
<i>Caixa de som para computador</i>	<i>01</i>
<i>Caixa de som</i>	<i>04</i>
<i>Retroprojetor</i>	<i>01</i>
<i>Drones</i>	<i>01</i>
<i>Estabilizador de imagem</i>	<i>01</i>
<i>Gravador de áudio</i>	<i>01</i>

Sala de professores:

A sala dos professores é mobiliada com 1 (uma) mesa para reuniões, 17 (dezesete) cadeiras, 80 (oitenta) armários individuais, 1 (um) bebedouro, 1 (um) frigobar, 1 (um) computador interligado em rede e com acesso à internet, 1 (uma) impressora a laser e 2 (dois) ar-condicionados. Além de 9 (nove) gabinetes de estudo para acomodações individuais.

Biblioteca:

A Biblioteca do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - Campus Parnaíba tem como finalidade dar suporte ao Ensino, Pesquisa e Extensão, através do acervo informacional e serviços oferecidos ao público docente, discente, pesquisadores, técnicos-administrativos e à comunidade em geral.

Dentre os serviços oferecidos pela biblioteca, se pode citar os empréstimos domiciliares, reservas de obras, renovação on-line, acesso à internet, sistema de pesquisa por título, autor ou assunto e empréstimos especiais.

A Biblioteca é responsável pelo processamento técnico e disseminação dos materiais informacionais (livros, periódicos, CD-ROM, DVDs, Bases de dados, informações on-line, dentre outras mídias de armazenamento) adquiridos pela instituição, através da compra, doação ou permuta, bem como a disposição destes materiais para consulta aos usuários da Instituição.

A Biblioteca possui um acervo de livre acesso para os usuários e tem em média um total de 3.117 títulos e 10.529 exemplares. Utiliza o Pergamum – Sistema Integrado de Bibliotecas - para o gerenciamento de serviços e de acervo, permitindo a recuperação de informações sobre qualquer item disponível em todas as bibliotecas da Instituição, além de outros serviços como empréstimo, aviso de liberação de reservas, renovação pela Internet, envio de recibos, cadastramento de área de interesse, entre outros.

São oferecidos os seguintes serviços:

Empréstimo domiciliar: realizado mediante a apresentação da carteira institucional do estudante ou identificação com foto, podendo retirar 3 obras diferentes pelo prazo de 7 dias e renovar cinco vezes, por mais 7 dias. Professores e Servidores são 05 livros por 14 dias, podendo ser renovados, também por cinco vezes através do site do IFPI/Biblioteca.

Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES: que oferece acesso a um dos maiores acervos de publicações científicas do mundo. São mais de 24 mil títulos, com trabalhos abrangendo todas as áreas do conhecimento, disponibilizados em versão integral. Oferece ainda 130 bases referenciais, com informações bibliográficas; 150 mil livros digitais, nove bases de patentes; além de estatísticas, normas técnicas, e um banco de teses e dissertações. O Portal é livre e gratuito para os usuários da instituição, com acesso realizado a partir de qualquer terminal do IFPI ligado à Internet.

Orientação Técnica / Trabalho Acadêmico: Orientação para alunos, professores e funcionários no uso das Normas da ABNT sobre referência bibliográfica e trabalhos acadêmicos. Elaboração de Fichas Catalográficas dos trabalhos de conclusão de curso dos alunos da instituição.

10. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO

Os quadros a seguir descrevem, respectivamente, o pessoal docente e técnico-administrativo, necessários ao funcionamento do Curso, tomando por base o desenvolvimento simultâneo de uma turma para cada período do curso.

Estão habilitados, para a docência neste curso, profissionais licenciados (licenciatura plena ou programa especial de formação) na área profissional e/ou no correspondente componente curricular. Também poderão ser admitidos profissionais graduados na área e titulados em programas de mestrado ou doutorado.

A coordenação do curso é realizada por profissional habilitado em Análises Clínicas, com experiência profissional comprovada. Os demais profissionais da área técnica deverão possuir graduação e experiência profissional, compatíveis com as necessidades do cargo e da área em que atuam.

Corpo docente do IFPI necessário para o curso:

Área de Atuação	Quantidade
Análises Clínicas	04
Química	01
Biologia	01
Física	01
Matemática	01
Informática	01
Língua Portuguesa	01
Espanhol	01
Inglês	01
Filosofia	01
Arte	01
Educação Física	01
Geografia	01
História	01
Sociologia	01

Corpo técnico do IFPI necessário para o curso:

SERVIDOR (A)	Quantidade
Pedagogo	01
Psicólogo	01
Assistente Social	01
Técnico em Assuntos Educacionais	01
Técnico de laboratório	01
Apoio administrativo	01
Informática	01
Assistente de Aluno	01
Bibliotecário	01

11. CERTIFICADOS E DIPLOMAS EXPEDIDOS A SEREM EMITIDOS

É concedido Diploma de Técnico em Análises Clínicas de Nível Médio do eixo tecnológico Ambiente e Saúde ao aluno que tendo comprovado o requisito essencial de conclusão do Ensino Médio, concluir a carga horária total prevista do curso técnico, estando este apto a prosseguir estudos em nível de educação superior.

12. REFERÊNCIAS

ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 302, DE 13 DE OUTUBRO DE 2005**. Dispõe sobre Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos. Diário Oficial da União. out. 2005.

BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. **RESOLUÇÃO Nº 2, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020**. Ministério da Educação, 2020. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2020-pdf/167211-rceb002-20/file>>. Acesso em: 4 out. 2023.

BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. **RESOLUÇÃO Nº 3, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018**. Ministério da Educação, 2018. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2018-pdf/102481-rceb003-18/file>>. Acesso em: 4 out. 2023.

BRASIL, INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ. **RESOLUÇÃO Nº 56/2019 - CONSELHO SUPERIOR**. Ministério da Educação, 2019. Disponível em: <<https://drive.google.com/drive/folders/1rJacDqvdyYl8unFXKFsnobfvSzVXxG>>. Acesso em: 4 out. 2023.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. **PARECER CNE/CP Nº 17/2020**. Ministério da Educação, 2020. Disponível em: <https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_PAR_CNECPN172020.pdf?query=BNCC%20EI%5C/EF>. Acesso em: 4 out. 2023.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. **RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2021**. Ministério da Educação, 2021. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=167931-rcp001-21&category_slug=janeiro-2021-pdf&Itemid=30192>. Acesso em: 4 out. 2023.

BRASIL. **DECRETO Nº 5.154 DE 23 DE JULHO DE 2004**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5154.htm>. Acesso em: 19 set. 2022.

BRASIL. **DECRETO Nº 8268**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/decreto/d8268.htm>. Acesso em: 4 out. 2023.

BRASIL. **LEI Nº 11.892, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2008**. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 19 set. 2022.

BRASIL. **LEI Nº 13.415, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13415.htm>. Acesso em: 4 out. 2023.

BRASIL. **LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 4 out. 2023.

CNSAÚDE. Confederação Nacional de Saúde. **Boletim Mercado de Trabalho: Dezembro de 2020**. Brasília – DF: CNSAÚDE: 2022.

CNSAÚDE. Confederação Nacional de Saúde. **Boletim Mercado de Trabalho: Março de 2022**. Brasília – DF: CNSAÚDE: 2022

DATASUS. **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES**. Disponível em: <<https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp>>. Acesso em: 05 out. 2023.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pi/parnaiba/panorama>>. Acesso em: 05 out. 2022.

IFPI. IFPI divulga concorrência do Classificatório 2021.1 — IFPI Instituto Federal do Piauí. Disponível em: <<https://www.ifpi.edu.br/noticias/ifpi-divulga-concorrencencia-do-classificatorio-2021.1>>. Acesso em: 19 set. 2022a.

IFPI. IFPI divulga concorrência do Classificatório 2021.2 — IFPI Instituto Federal do Piauí. Disponível em: <<https://www.ifpi.edu.br/noticias/ifpi-divulga-concorrencia-do-classificatorio-2021.2>>. Acesso em: 19 set. 2022b.

IFPI. IFPI divulga concorrência do Classificatório 2022.2 — IFPI Instituto Federal do Piauí. Disponível em: <<https://www.ifpi.edu.br/noticias/ifpi-divulga-concorrencia-do-classificatorio-2022.2>>. Acesso em: 19 set. 2022.

IFPI. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. **Plano de Desenvolvimento Institucional - PID 2020/2024**. Teresina - PI: IFPI, 2020.

MPPI. **MPPI - Ministério Público do Estado do Piauí**. Disponível em:
<<https://www.mppi.mp.br/internet/2016/06/ministerio-publico-verifica-condicoes-de-funcionamento-do-hospital-dirceu-arcoverde-em-parnaiba/>>. Acesso em: 19 set. 2022.

PNP. **Indicadores de Gestão - Plataforma Nilo Peçanha.** Disponível em:
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrJjoiZDhkNGNiYzgtMjQ0My00OGVILWJjNzYtZWQwYjI2OThhYWY1IiwidCI6IjIjNjgyMzU5LWQxMjgtNGVkYi1iYjU4LTgyYjJhMTUzNDBmZiJ9>.
 Acesso em: 19 set. 2022.

SEPLAN. Secretaria de Estado do Planejamento. **Balanco Piauí 2018**. Teresina - PI: Governo do Estado do Piauí [2019].

UFDPAR. **Clínicas-Escola - Laboratório Escola de Biomedicina**. Disponível em: <<https://www.ufpi.br/clinicas-escola-ufdpar#>>. Acesso em: 19 set. 2022.

UFDPAR. **Comissão conclui projeto do Hospital Universitário do Delta do Parnaíba.** Disponível em: <<https://ufpi.br/ultimas-noticias-parnaiba/44578-comissao-conclui-projeto-do-hospital-universitario-do-delta-do-parnaiba>>. Acesso em: 19 set. 2022.

ZPE. Parnaíba e região: uma terra cheia de oportunidades. Disponível em: <<https://zpeparnaiba.com/pagina/zpe-parnaiba>>. Acesso em: 19 set. 2022.

ZPE. Parnaíba polo regional - ZPE. Disponível em:
<<https://zpeparnaiba.com/pagina/parnaiba-polo-regional>>. Acesso em: 19 set. 2022.

Documento Digitalizado Público

PPC Análises Clínicas - INTEGRADO - Com as Correções da Pedagogia

Assunto: PPC Análises Clínicas - INTEGRADO - Com as Correções da Pedagogia
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:

- **Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI**, em 02/01/2024 08:01:35.

Este documento foi armazenado no SUAP em 02/01/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 443569
Código de Autenticação: 1278282a6b



Documento Digitalizado Público

PPC do Curso Técnico em Análises Clínicas Integrado

Assunto: PPC do Curso Técnico em Análises Clínicas Integrado
Assinado por: Nalva Sousa
Tipo do Documento: Projeto
Situação: Finalizado
Nível de Acesso: Público
Tipo do Conferência: Documento Original

Documento assinado eletronicamente por:
■ **Nalva Maria Rodrigues de Sousa, DIRETOR(A) - CD4 - DIETEC-IFPI**, em 31/01/2024 09:35:07.

Este documento foi armazenado no SUAP em 31/01/2024. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 454161
Código de Autenticação: cc3e6091e8

